

Professionelles Projektmanagement in der Praxis - Mit digitalen Unternehmensgründungsprojekten

Prof. Dr. Harald Wehnes

Veranstaltung 10 (29.06.2026):

Traditionelles Projektmanagement: Planung, Steuerung, Abschluss
Projektiade 2026

Partner:

Servicezentrum
Forschung und
Technologietransfer
(SFT)


Innovations- & Gründerzentrum
WÜRZBURG

 **ZDI**
ZENTRUM
FÜR DIGITALE INNOVATIONEN
MAINFRANKEN

Information zu allen Vorlesungen

- **Wir starten jede Vorlesung auf die Minute pünktlich!**
- Bitte rechtzeitig einwählen.
- Videokamera bitte einschalten – Bei Gruppenarbeit immer einschalten!
- Mikrofone bitte stumm schalten, wenn vorgetragen wird
- Fragen / Anmerkungen / Rückmeldungen per Handzeichen-Symbol oder über den Chat
- Die Vorlesung wird aufgezeichnet und auf WueCampus zur Verfügung gestellt (nur für Vorlesungsteilnehmer!)

Die Aufzeichnungen beschränken sich in der Regel auf die Vorträge des Dozenten. Studentische Vorträge werden für den Dozenten zur Benotung aufgezeichnet; diese Vorträge werden nicht auf WueCampus gestellt.
- Bitte Bescheid geben, wenn jemand an der Vorlesungsteilnahme verhindert ist
- Themen der Workshops haben hohe Relevanz für die Klausur

Zeitplan

12:15 Organisatorisches

- Aufgabe 9: Ergebnisse des Teams 1,2 und 6 (Präsentation)
- Stand-up zum Projektstatus: PO der restlichen Teams (max. 3 Minuten ohne Folien)

12:45 Traditionelles Projektmanagement: Projektplanung 2

13:45 – 14:15 Pause



14:15 Traditionelles Projektmanagement: Projektsteuerung und Projektabschluss

15:30 Projektiade

15:45 Ende

Vortragstermine (Stand: 30.05.2026)



Name	Anzahl Mitglieder	20.04.	27.04.	04.05.	18.05. MVP1	01.06.	08.06.	15.06. MVP2	22.06.	29.06.	06.07.	13.07. Projektiade
1 - Mindocu	6	1			1			1		1		2
2 - Musikstadt Würzburg	5			1	1			1		1		2
3 - Mind League	7		1		1	1		1	1		1	2
4 - Patienten akte	6		1		1	1		1	1		1	2
5 - Funeral Compass	6			1	1		1	1			1	2
6 - Data Digitalization	6			1	1		1	1		1		2

Jedes Team mit n Teammitgliedern hat n+1 Vorträge

Aufgabe 9: Projektkommunikation und Projektrisikomanagement

1. Erstellen Sie einen **Kommunikationsplan** (Kommunikationsmatrix) mit konkreten Maßnahmen für die 3 wichtigsten externen Stakeholder (Template-Kommunikationsplan, V8)
2. **Identifizieren** Sie die drei größten Risiken Ihres Projekt, beschreiben Sie diese Risiken und geben Sie die **Risikoarten, Ursachen und Auswirkungen** in einer **Risikotabelle** an
3. Führen Sie eine **qualitative Bewertung** dieser Risiken durch und erstellen Sie eine **Risikomatrix**
4. Entwickeln Sie zu den besonders kritischen Risiken präventive und/ oder korrektive **Maßnahmen** und treffen Sie **Entscheidungen** zur Umsetzung der Maßnahmen

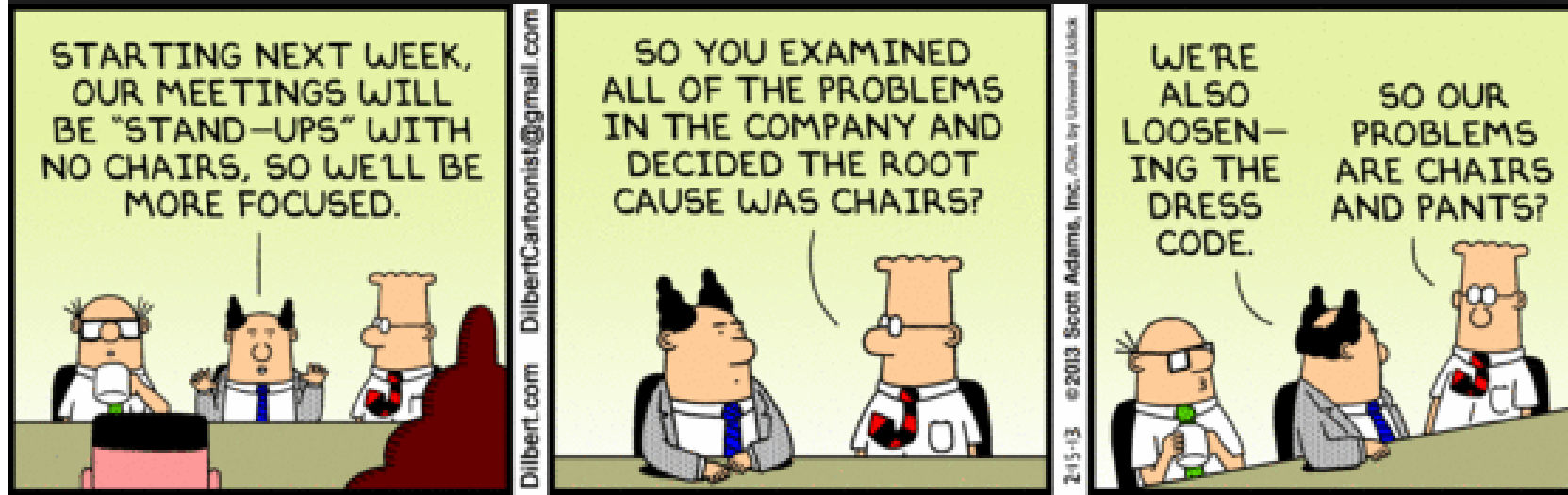
Erstellen Sie eine Präsentation **Kommunikation-Risiken-Team_x** mit

- den wichtigsten **Ergebnissen** von 1. – 4.
- den Reflexionen zu den PM-Prozessen und Ergebnissen (2 Folien)
- sowie dem aktuellen Status Ihres Projektes

Upload der Folien auf WueCampus bis 27.06.2026 / 23:55

Präsentation am 29.06.2026 durch die aktuellen POs von Team 1, 2 und 6 - Dauer: max. 8 Minuten

Stand-Up-Meeting zum Projekt-Status mit den Product Ownern



Stand-Up-Meeting (max. 3 Minuten pro PO – ohne Folien)



- *Was hat das Team seit der letzten Vorlesung erarbeitet?*
- *Was waren die wichtigsten Ergebnisse aus den Anwendertests und/oder Auftraggeber-Feedbacks?*
- *Welche Ergebnisse plant das Team bis zur nächsten Vorlesung?*
- *Was hat das Team bei der Arbeit behindert (Impediments)?*

Quelle:
<https://agilefellow.com/2016/06/30/daily-scrum-personas/>

Feedback zur Aufgabe 9

- ▶ Bitte stets vor der Abgabe prüfen, ob alle Teile der Aufgabe bearbeitet wurden
- ▶ Kommunikationsplan:
Für eine Kommunikationsmaßnahme gibt es immer nur einen Verantwortlichen
- nicht das Team (Toll ein anderer machts)
- ▶ Reflexion der Ergebnisse:
Die in der Aufgabe erzielten Ergebnisse – hier: Kommunikationsplan, Risikoanalyse und Maßnahmen – sind kritisch zu reflektieren

Organisatorisches

► Vorlesungstermine

- 06.07.2026: im ZUSE-Hörsaal
- 13.07.2026: im ZUSE-Hörsaal (öffentliche Abschlussveranstaltung mit Jury und Preisvergabe)

► Vorbesprechung zur Klausur: 14.07.2026, 10:00 Uhr online

► Klausurtermine am 21.07.2026

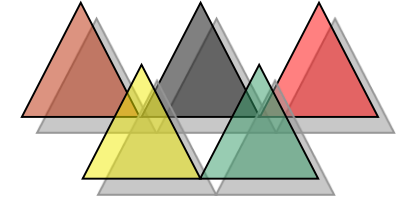
- 9:00 – 10:20 Uhr: Klausur zur Vorlesung im **ZUSE-Hörsaal**
- 13:00 – 14:20 Uhr: Klausur zur Vorlesung im Seminarraum III im M2 (SE III)*
- 16:00 – 17:00 Uhr: Klausur zum Hochschulzertifikat „Modernes Projektmanagement“ (optionale Teilnahme)

► Reihenfolge der Präsentationen der Teams am 13. Juli 2026

- **4 – 1 – 5 – 6 – 3 – 2**

*) Voranmeldung erforderlich; nur für Vorlesungsteilnehmer, die nicht um 9:00 Uhr teilnehmen können

Projektiade am 13.07.2026 im ZUSE-Hörsaal



Projektiade 2026

Präsentationen (grober Gliederungsvorschlag)

- ▶ Vorstellung Team/AG
- ▶ Um was geht es? Produkt-/Service-Vision, Zielgruppe, **Nutzen** - *Welches Problem wird gelöst?*
- ▶ **Schwerpunkt Produktvorführung – live**
- ▶ Empfehlungen für zukünftige Projekte (Lessons learned)
- ▶ Ausblick (Wie geht es weiter nach dem 13.07.2026?)
- ▶ Präsentation durch zwei Teammitglieder
 - Gesamtdauer: 12 - 15 Minuten
 - Plus Fragen von Jury und Teilnehmern: 5 Minuten

Folie „Lessons Learned“ ist notwendig für den Klausurbonus!

Diese muss nicht unbedingt vorgestellt werden

Übertragen Sie Ihre Begeisterung auf die Zuhörer (= potentielle Sponsoren!)

Welche Fragen oder Wünsche gibt es zur Projektiade?

Herrscht Anwesenheitspflicht?

Begründung für Nichtteilnahme erforderlich

Wird nur der erste Platz gekrönt oder gibt es auch was kleines für Platz 2 und 3?

Entscheidung der Jury

Müssen bei der Vorstellung des jeweiligen Projekts alle Mitglieder mit nach vorne gehen?

Nein

Kann bei der Zertifikatsprüfung der Projektbericht digital genutzt werden, z.B. für eine einfachere Stichwortsuche?

JA. Für die Zertifikatsprüfung MPM sind schriftliche Unterlagen zugelassen

- Findet die Projektiade in Präsenz statt?

JA, im ZUSE HS

Zur Zertifikatsprüfung darf man den Projektbericht nicht mitnehmen oder?

Alle Unterlagen sind zugelassen

Anwesend sein sollen ist nicht das gleiche wie anwesend sein müssen. Was gilt?

Begründung für Nichtteilnahme erforderlich

Reicht die Theorie der Vorlesung/ Übung für die Zertifikat-Prüfung?

Die Prüfung ist mit den Inhalten der Vorlesung machbar

Müssen zwingend 2 Personen vortragen? Falls ja, warum eigentlich?

Ja. Betont die Wichtigkeit der finalen Präsentation. Ein Teammitglied kann seine Präsentationsnote zu verbessern.

Aus welchen Personen besteht die Jury?

S. Projektbroschüre

wird die Zertifikatsprüfung auch im Zuse Hörsaal sein oder muss jeder von zu Hause aus online teilnehmen?

Zertifikatsprüfung ist im ZUSE HS

Reicht die Theorie der Vorlesung/ Übung für die Zertifikat-Prüfung?

Die Prüfung ist mit den Inhalten der Vorlesung machbar



Zertifikat Modernes Projektmanagement

Kostenfreie Teilnahme & neutraler PM-Kompetenznachweis

Registrierung und Anmeldung

1. Registrierung in Moodle: <https://modern-pm.info/moodle/> - geht nur mit Uni-Mailadresse!
2. Einschreibung im Anmeldekursraum - **Einschreibeschlüssel: hs-zert%2022&MAR?DT22**
- Anmeldung bis spätestens **Montag, 13. Juli 2026**
3. Anmeldung am **Anmeldekursraum**: <https://modern-pm.info/moodle/course/view.php?id=3>

Zuweisung zum **Prüfungskursraum** erfolgt durch Prof. Timinger: <https://modern-pm.info/moodle/course/view.php?id=10>

Außerdem gibt es noch den **Vorbereitungskursraum** mit Übungsklausuren: <https://modern-pm.info/moodle/course/view.php?id=4> - Zuweisung erfolgt ebenfalls durch Prof. Timinger.

Nähere Informationen:



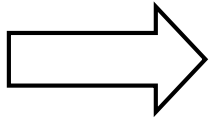
Hochschulzertifikat "Modernes Projektmanagement": Registrierung und Anmeldung zur Prüfung

ARBEITSPAKETE

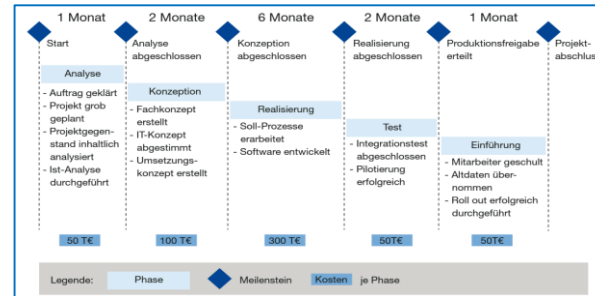
Projektplanung im Überblick



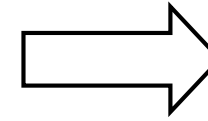
- Ergebnisse
- Termine
- Kosten



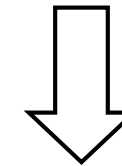
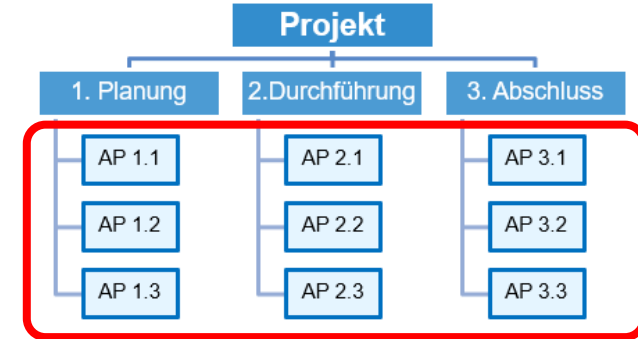
Phasen- und Meilensteinplan



Erster grober Projektplan



Projekt-Strukturplan (PSP)



• Schätzungen

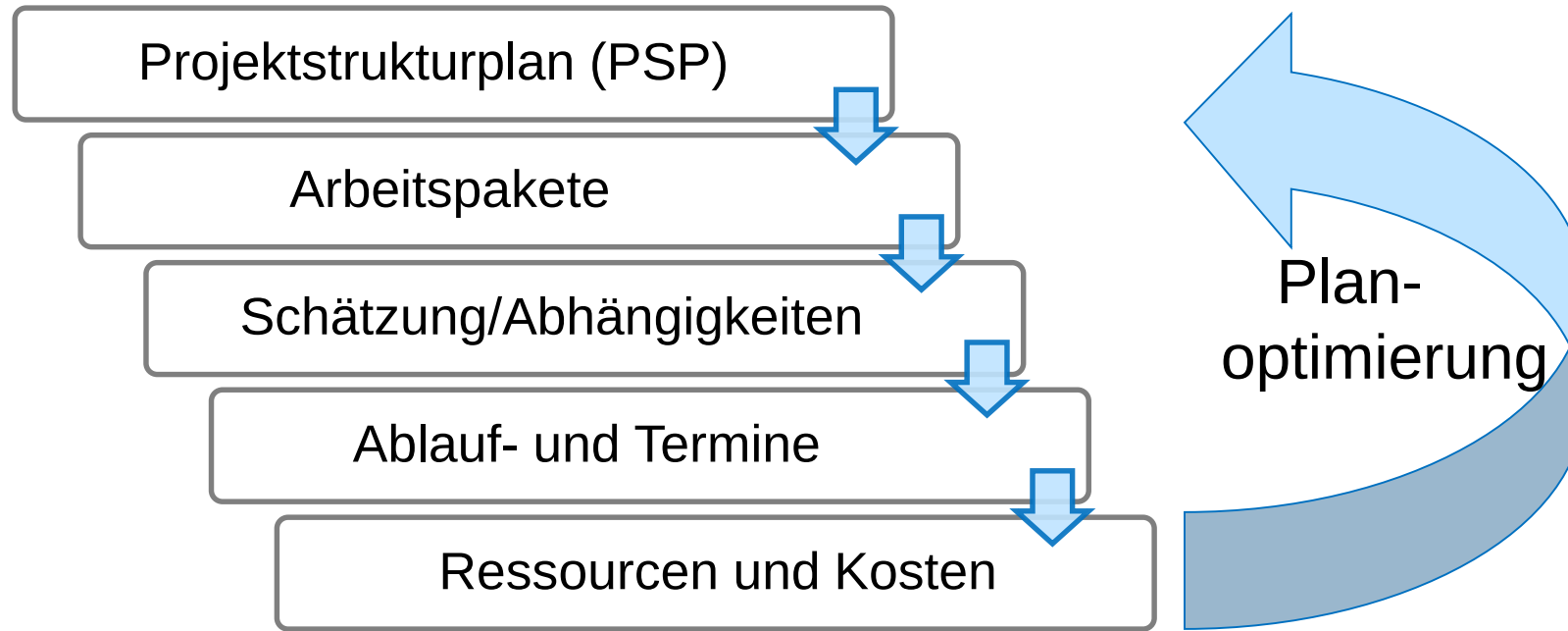
• Zeitplan

• Ressourcenplan

• Kostenplan

Der **Projektplan** umfasst alle in einem Projekt vorhandene Pläne

Projektplanung erfolgt in Stufen

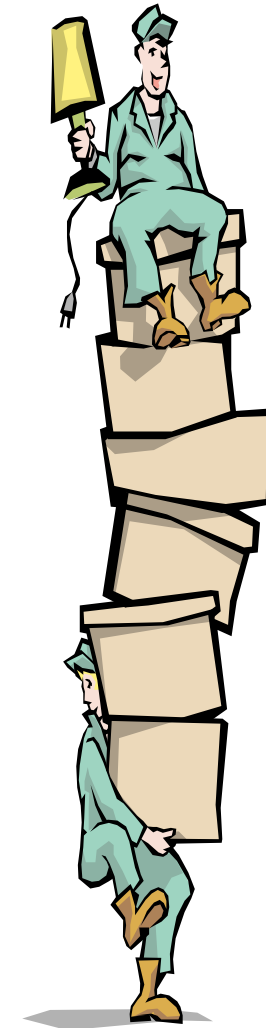


Ergänzende Planungen, u.a.

- Kommunikationsplan (interner/ externer) mit Berichtswegen
- Qualitätsplanung
- Chancen- und Risikomanagement
- Tooleinsatzplanung

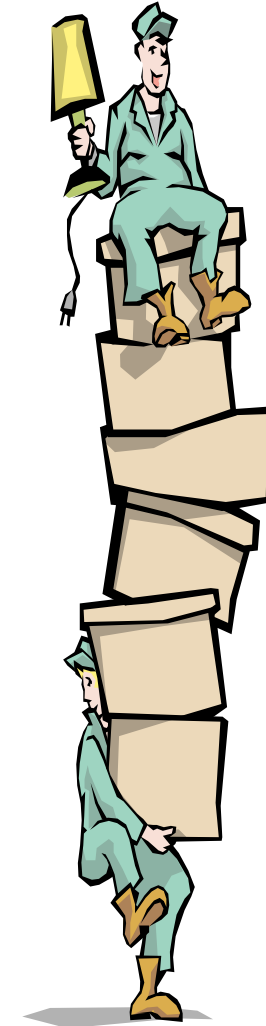
Arbeitspakete: Die Bausteine des Projekts

- ▶ **Definition Arbeitspaket** (AP, engl. Work Package (WP)):
„in sich geschlossene Aufgabenstellung innerhalb eines Projektes, die bis zu einem festgelegten Zeitpunkt mit definiertem Ergebnis und Aufwand vollbracht werden kann“
- ▶ *Anmerkung 1:*
Ein Arbeitspaket ist das **kleinste Element des Projektstrukturplans**, das in diesem nicht weiter aufgegliedert wird und auf einer beliebigen Gliederungsebene liegt
- ▶ *Anmerkung 2:*
Ein Arbeitspaket kann zur besseren Strukturierung und bei der Erstellung des Ablaufplans in **Vorgänge** (Tasks) aufgegliedert werden, die dabei untereinander in Beziehung (Anordnungsbeziehungen) gesetzt werden



Merkmale von Arbeitspaketen

- ▶ Jedes AP ist eine Art „**Mini-Projekt**“ mit AP-Ziel, Deliverables, Dauer, Aufwand, Ressourcen und Kosten
 - Ein AP enthält eine abgeschlossene Leistung, die sich eindeutig abgrenzt gegen andere APs
(**Keine Überschneidung** mit anderen APs; es gibt klare Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Paketen)
 - Für jedes AP ist ein **Arbeitspaketverantwortlicher** zu benennen (eindeutige personifizierte Verantwortlichkeit)
- ▶ Ein AP kann – mit Ausnahme der obersten – auf allen Gliederungsebenen liegen
- ▶ Ein Arbeitspaket soll vom Umfang her – aus der Sicht der jeweiligen Verantwortlichen – **beherrschbar und kontrollierbar** sein
- ▶ Ein Arbeitspaket soll über eine **PSP-Code-Nummer** eindeutig identifiziert werden können



Arbeitspaket-Formular (Arbeitspaket.xlsx)

Arbeitspaket			
Projekt		Projekt-Nr.	
AP-Titel:		AP-Verantwortlicher	
Ersteller		Erstelldatum	
Version		PSP-Code	
Vorgänger		Nachfolger	
Ziele des AP			
Voraussetzungen (Input)			
Vorgänge mit Terminen			
Deliverables (Output)			
Anfangstermin		Dauer	
Endtermin		Aufwand	
Ressourcen		Kosten	

AP = Mini-Projekt innerhalb eines Projektes

Der AP-Verantwortliche muss sich aktiv um die Sicherstellung der Voraussetzungen kümmern!

Beispiel: Arbeitspaket-Formular

Arbeitspaket-Formular			
Projekt	InfoGration	Projekt-Nr.	4
Arbeitspakettitel:	Applikationstest	AP-Verantwortlicher	Team 4
Ersteller	AJ	Erstelldatum	14.05.2018
Version	0.1	PSP-Code	D1
Vorgänger	Verbinden der Komponenten, Stakeholder-management	Nachfolger	Applikation evaluieren
Ziele des AP	Adequate Testphase um reichlich User Feedback zu erhalten		
Voraussetzungen (Input)	Fertige Version der App mit allen Funktionen, graphischen Elementen und Inhalt. Vereinbarung mit Stakeholdern zum Test in der Diakonie mit Versuchspersonen.		
Aktivitäten / Termine	Anfang Test: 18.06.2018 Ende Test: 2.07.2018		
Deliverables (Output)	Userfeedback zur App		
Anfangstermin	18.05.2018	Dauer	14
Endtermin	02.07.2018	Aufwand	6
Ressourcen	Team 4	Kosten	0

AP-Liste

- ▶ Einfache Lösung für kleinere Projekte
- ▶ Beispiel

PSP-Code	AP-Name	Dauer (Tage)	Aufwand (Stunden)	Vorgänger
1,1	Planung durchführen	5	10	
1,2	Controlling durchführen	86	26	1,1
2,1	Umfeld analysieren	5	5	1,1
2,2	Ziele identifizieren	5	5	1,1
2,3	Projekt Canvas erstellen	5	7	2.1; 2.2
2,4	Matchingkriterien definieren	2	4	2,1
2,5	Schnittstelle zu Team 3 festlegen	1	2	2,1
2,6	Software/Hardware auswählen	5	3	2.1; 2.5
3,1	Anwendungsfall konzeptionieren	7	10	2.1; 2.2, 2.3

Gute Planung ist die halbe Projektarbeit



**So sollte man die
Arbeitspakete
nicht verteilen!**

**Keine Angst vor
Schätzungen!**

SCHÄTZUNGEN

Vermeiden Sie fehlerhafte Schätzungen!



Allgemeines zu Schätzungen

- ▶ Für die Erstellung von Zeit-, Ressourcen- und Kostenpläne werden (Schätz-)Daten für den zeitlichen Aufwand und die erforderlichen Ressourcen benötigt
- ▶ Zeit-, Ressourcen- und Kostenpläne sind notwendig für Angebote: Preise, Liefertermine

▶ Begriffe

- **Aufwand:** Bedarf an bzw. Verbrauch von **Zeit, Geld oder personen- und sachbezogenen Ressourcen**
- **Dauer:** **Zeitbedarf für die Bearbeitung eines Arbeitspakets** oder Vorgangs – unter Berücksichtigung der dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen

Beispiel: **Zeitlicher Aufwand** für den Aufbau einer Gartenhütte: 4 Personentage

Dauer: 4 Personen benötigen 1 Tag; 2 Personen benötigen 2 Tage; eine Person benötigt vier Tage

- ▶ Psychologische Herausforderung
 - Angst vor Abgabe falscher Schätzwerte, an denen der Schätzer später eventuell gemessen wird

Unterschied: Zeitlicher Aufwand – Dauer

Dauer: Zeitraum (brutto) für die Erledigung einer bestimmten Aufgabe

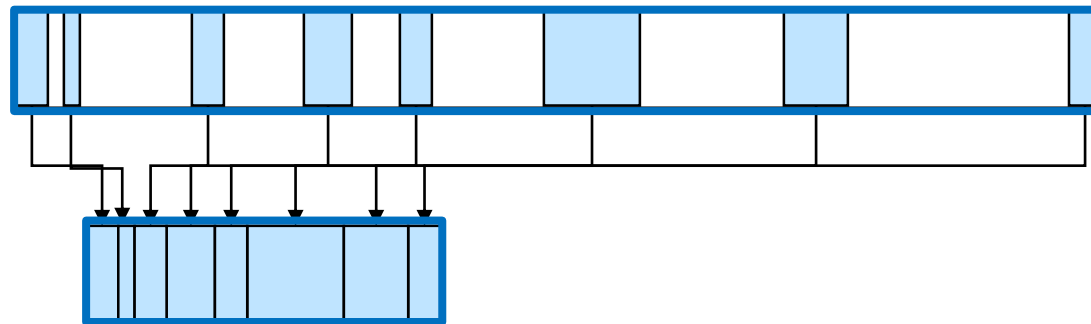
Einheiten: Jahr (j), Monat (m), Woche (w), Tag (t)

Zeitlicher Aufwand: Netto-Arbeitszeit, die zur Erledigung einer bestimmten Aufgabe erforderlich ist (d.h. Fulltime-Mitarbeiter kann seine gesamte Arbeitszeit einsetzen) und abhängig von der Verfügbarkeit auf die Dauer verteilt wird

Einheiten: Personenjahr (PJ), -monat (PM), -woche (PW), -tag (PT)

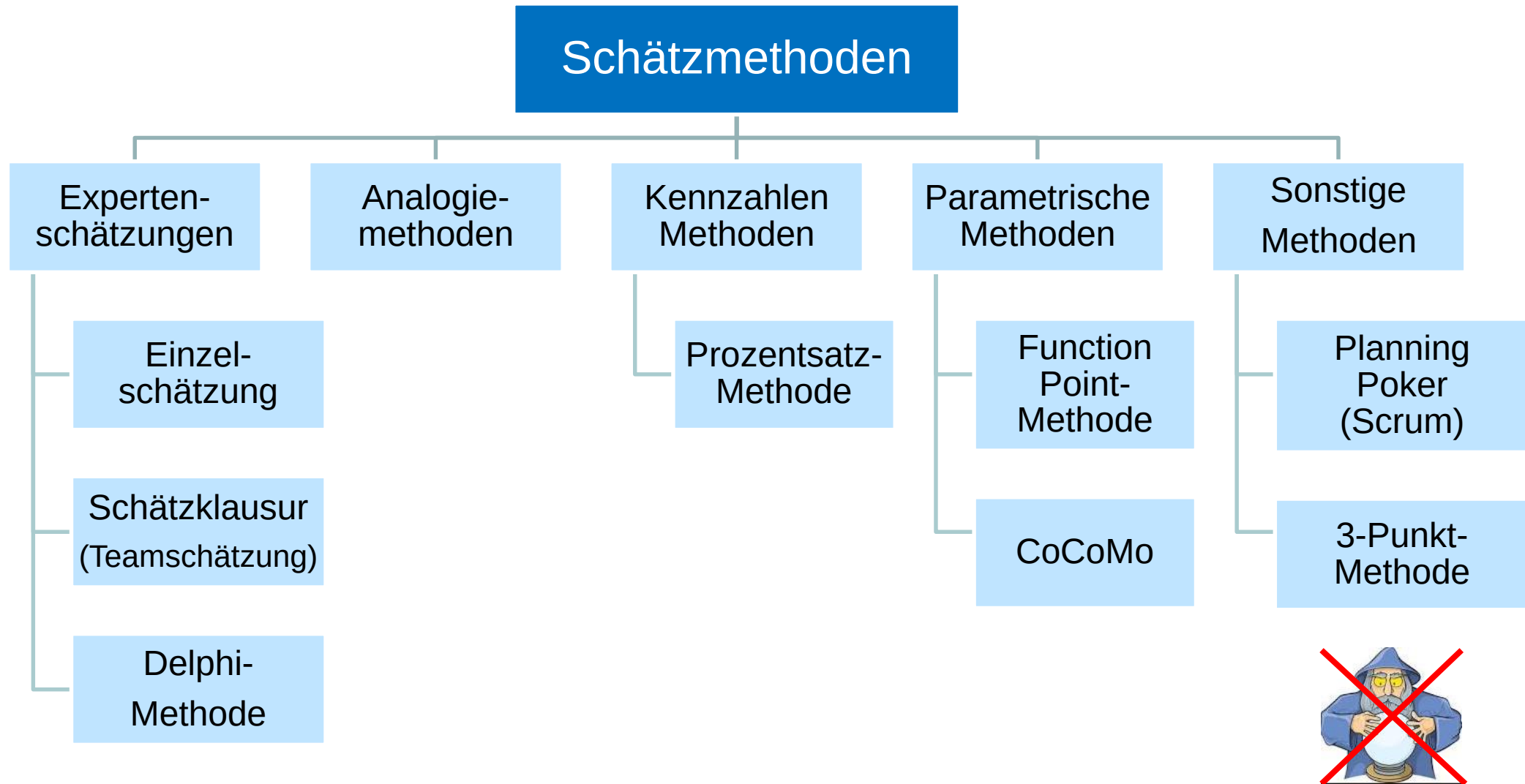
$$\text{Dauer des AP} = \frac{\text{Aufwand für das AP}}{\text{Verfügbarkeit des Mitarbeiters}} + \text{ggf. Wartezeiten}$$

Dauer des APs



Zeitlicher Aufwand des APs

Schätzmethoden im Überblick



Expertenschätzung: Einzelschätzung

- ▶ **Ziel: Ermittlung des Aufwands durch Befragung**
- ▶ **Vorgehen**
 - Eine Einzelperson (**Experte**), in der Regel der Projektleiter, Teilprojektleiter oder AP-Verantwortliche, führt die Schätzung durch
- ▶ **Vorteile**
 - Schnelle Schätzwerte
 - Wenig Aufwand
- ▶ **Nachteile**
 - Sehr subjektiv
 - Einsame Entscheidungen
 - Fehlende Kontrolle der Schätzwerte durch andere Personen
 - Team steht ggf. nicht hinter den Schätzwerten



Expertenschätzung: Schätzklausur



- ▶ **Ziel: Ermittlung des Aufwands durch Befragung**
- ▶ **Vorgehen: Schätzung im Team**
 - Mehrere Personen (**Experten**, Projektteam) nehmen Schätzungen vor
 - Die Mittelwerte bilden die Schätzwerte
 - Jedes Mitglied gibt für jedes AP einen Schätzwert ab
 - Liegen die Werte weit auseinander, müssen die Extrema begründet werden
 - Weitere SchätZRunde nach Austausch der Argumente
 - Teilnehmer können ihre bisherige Beurteilung korrigieren
 - Die den Schätzungen zugrunde liegende Annahmen sollten notiert werden
- ▶ **Vorteile**
 - **Sehr hohe Schätzgenauigkeit** (wichtig für große Projekte)
 - Unterschiedliche Aspekte und Erfahrungen fließen ein
 - Höhere Akzeptanzwahrscheinlichkeit, da im Team
- ▶ **Nachteile**
 - Deutlich **aufwändiger** als Einzelschätzung

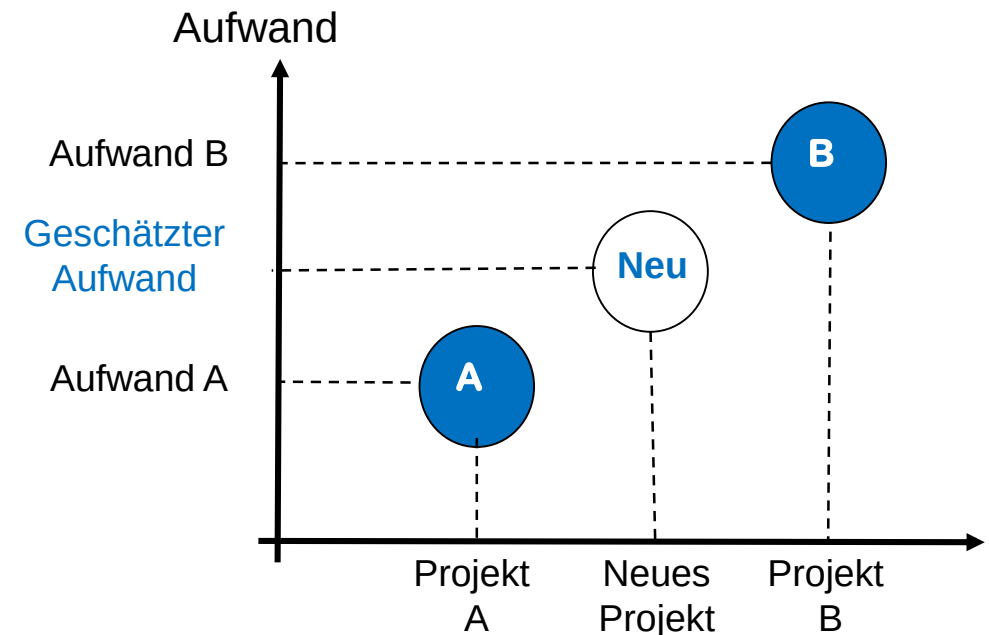
Expertenschätzung: Delphi-Methode

- ▶ Ziel: Ermittlung des Aufwands durch Befragung
- ▶ Vorgehen: **Anonyme Befragung einer Expertengruppe** (ähnlich wie Schätzung im Team)
 - Auswahl von den zu befragenden Experten
 - Jeder Experte gibt anonym seine Schätzung ab
 - Bekanntgabe der Ergebnisse (Mittelwerte) der ersten Runde
 - Durchführung einer 2. und ggf. einer 3. Runde
- ▶ Vorteile
 - **Hohe Schätzgenauigkeit** (wichtig für große Projekte)
 - Einbeziehung eines breiten Erfahrungswissen mit vielen Faktoren
 - Unsicherheiten werden deutlich
 - Keine Dominanz durch einen Teilnehmer der Gruppe
 - Trend zur Gruppenkonformität wird durch die Anonymität vermieden
- ▶ Nachteil: **Sehr hoher Aufwand**



Analogiemethoden

- ▶ **Ziel:** Ermittlung des Aufwands durch Vergleiche mit ähnlichen früheren Projekten
 - ▶ **Vorgehen:** Das zu schätzende Projekt wird – als Ganzes – mit bereits abgeschlossenen, ähnlichen Projekten verglichen
 - Aus dem bekannten Aufwänden der Analogieprojekte wird der geschätzte Aufwand des neuen Projektes abgeleitet
 - Je ähnlicher sich die zu vergleichenden Projekte sind, desto fundierter die Schätzung
 - ▶ **Geeignet:** Für Projekte mit einem gewissen Wiederholungsfaktor
-
- ▶ **Vorteile:** Sehr schnelle, einfache Methode
 - ▶ **Nachteile:** Mit Unsicherheiten behaftet, da subjektiv



Prozentsatzmethode

- ▶ **Ziel:** Ermittlung des Aufwandes mittels einer Hochrechnung, die auf Kennzahlen vorangegangener ähnlicher Projekte basiert
- ▶ Voraussetzung: Durchschnittliche Aufwandsverteilung auf Projektphasen (und Arbeitspakete) aus vergleichbaren früheren Projekten liegt vor
- ▶ **Vorgehen:** Die Aufwände für das zu schätzende Projekt werden mit dieser prozentualen Verteilung hochgerechnet

▶ Beispiel

- Durchschnittliche Laufzeit für Definitionsphase: 5%
- Dauer der Definitionsphase des vorliegenden Projektes: 2 Wochen



Hochrechnung: Projektlaufzeit beträgt ca. $(20 \times 2 =)$ 40 Wochen

Parametrische Schätzungen

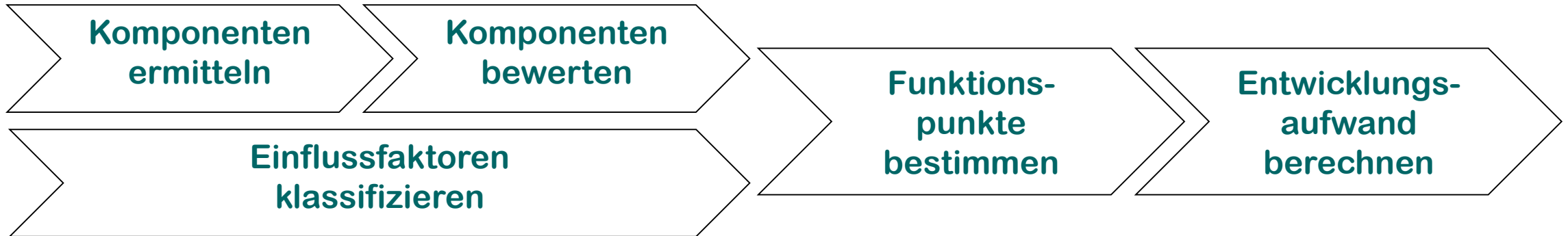
- ▶ **Ziel:** Ermittlung der Aufwände mittels parametrisierter Gleichungen
- ▶ Voraussetzung: Empirische Daten zu repräsentativen Einflussgrößen aus vorangegangenen Projekten liegen vor
- ▶ Einsatzschwerpunkt: Traditionelle Software-Entwicklung

CoCoMo II* Aufwand = $m \times \text{KSLOC}^n$

*) Constructive Cost Model

m = Komplexität u.a.
KSLOC = Kilo-Source-Line-of-Code
n = Skaleneffekte (Innovationsgrad u.a.)

Function-Point-Methode



- ▶ **Stärken.** Hohe Genauigkeit, wenn die Anwendung der Methode möglich ist
- ▶ **Schwächen:** Eventuell sehr hoher Aufwand zur Ermittlung der Parameter

3-Punkt-Methode

► **Ziel:** Ermittlung des Aufwands inklusiv der Schätzunsicherheiten

► **Vorgehen**

- Schätzungen werden mit Wahrscheinlichkeiten belegt
 - optimistischer Wert: **oW** – alles läuft glatt
 - realistischer Wert: **rW** – normaler Verlauf
 - pessimistischer Wert: **pW** – vieles läuft schief
- Berechnung des **gewichteten Schätzwerts**:

$$W = (oW + 4 \times rW + pW) / 6$$

► Für die weitere Planung wird der Wert W genommen

► Je größer pW – oW, umso größer die Schätzunsicherheit

► **3-Punkt-Methode kann mit fast allen anderen Schätzmethoden kombiniert werden**

► **Vorteile:** Schätzunsicherheiten werden deutlich

► **Nachteil:** Zusätzliche Aufwände für die Ermittlung der weiteren Schätzwerte



Wirtschaftliche Bedeutung von Schätzungen

Zuverlässige Schätzungen sind eine fundamentale Voraussetzung für wirtschaftlich erfolgreiche Projektarbeit!

- Aufwandschätzung zu gering:
 - Hoher Stress der Mitarbeiter, ggf. Qualitätsprobleme
finanzielle Verluste
- Aufwandsschätzung zu hoch:
 - Zu hoher Projekt-/Angebotspreis → evtl. kein Auftrag

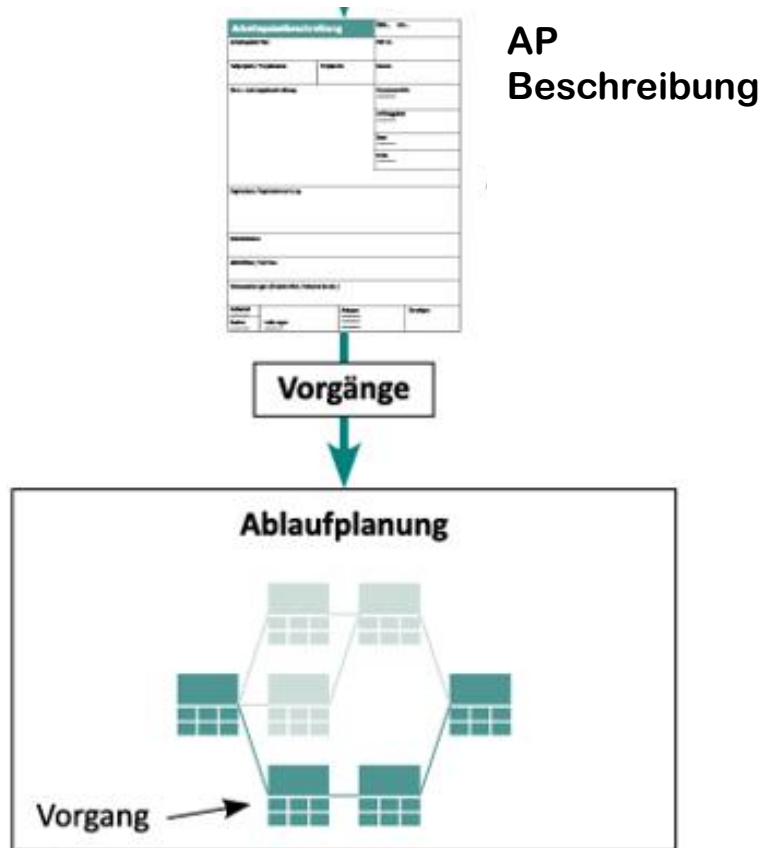
Praxis-Tipps für Schätzungen

- ▶ Beteiligung der Projektmitarbeiter am Schätzprozess ⇨ Motivation
- ▶ Annahmen und Abhängigkeiten dokumentieren (z.B. bestimmte Auftraggeber-Leistungen)
- ▶ Schätzen Sie auf der Ebene der Arbeitspakete
- ▶ Aufwände für Projektmanagement (Sitzungen, Reporting, Berichte, Abstimmungen u.ä.) in der Planung berücksichtigen!
- ▶ Aufwände nicht zu optimistisch schätzen; bei Unsicherheiten „stiller Puffer“ für Unvorhersehbares
- ▶ **Niemals „herunterhandeln“ lassen!**
- ▶ Nachbetrachtung am Projektende („Lessons Learned“):
 - Abweichungen feststellen*
 - ⇨ *Ursachenforschung*
 - ⇨ *bessere Schätzungen in Folgeprojekten*

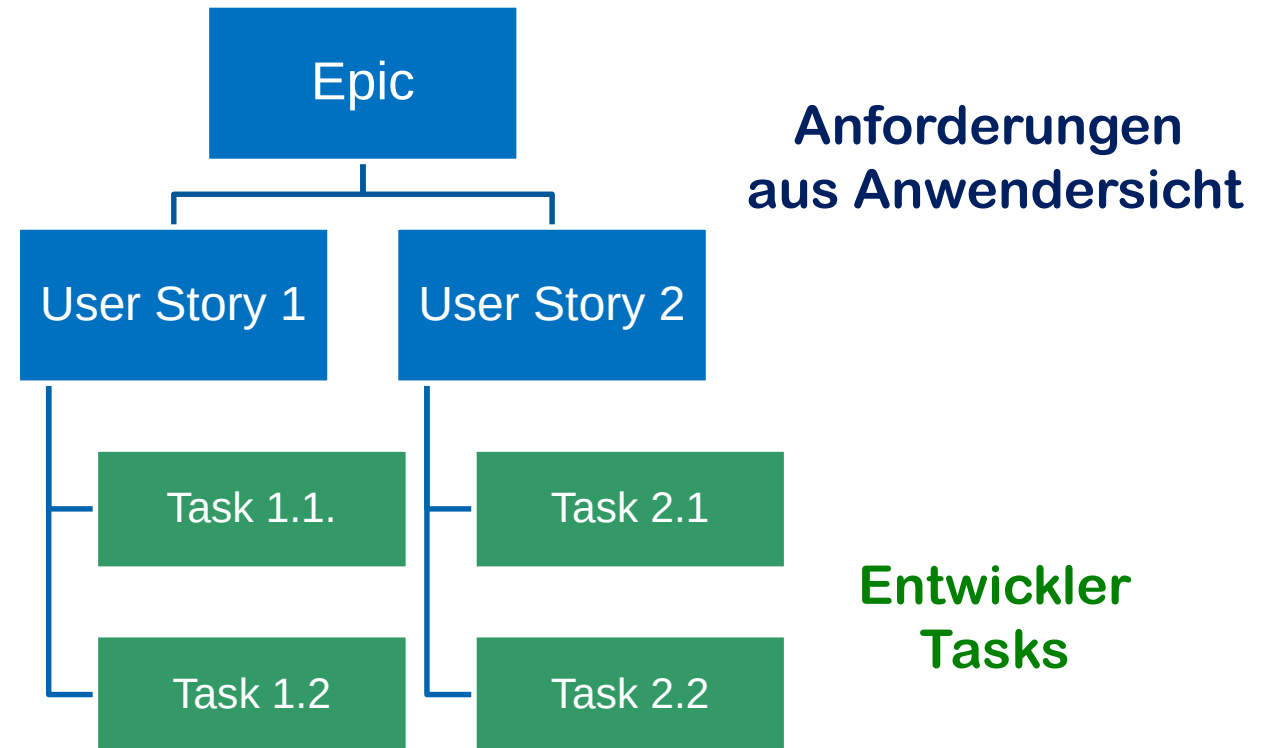
ABLAUF- UND TERMINPLANUNG

Arbeitspakete können in Vorgänge verfeinert werden

Traditionelles PM:
1 Arbeitspaket (AP) → n Vorgänge

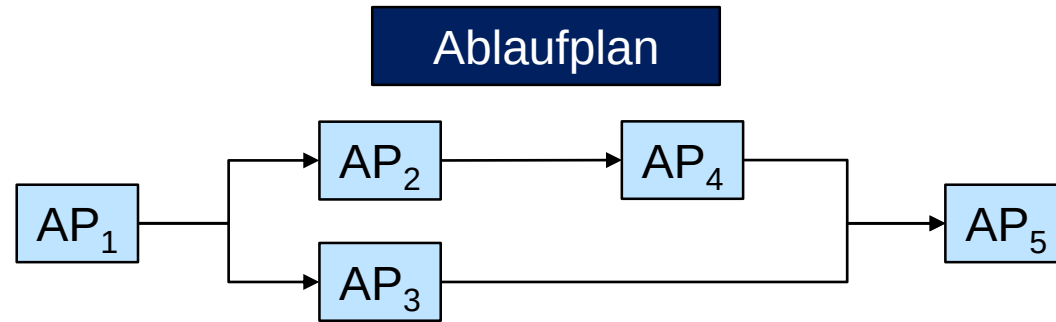


Vorgänge im traditionellen PM haben
in ähnliche Bedeutung wie die
Tasks (= zu erledigende Aufgaben) in Scrum

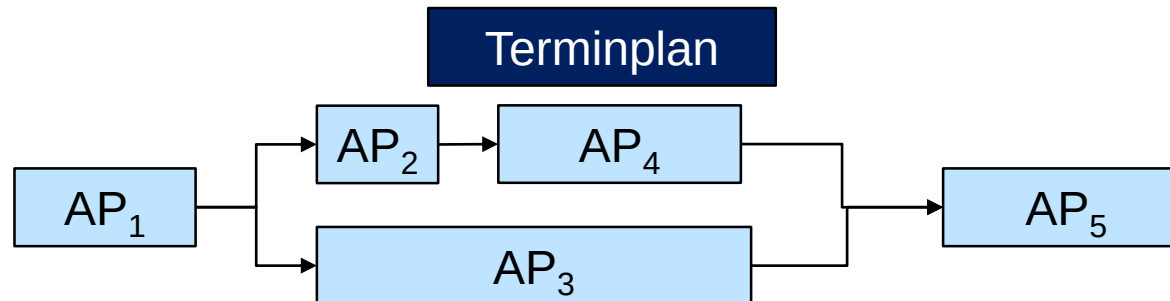


Ablauf- und Terminplanung

- ▶ **Ablaufplan:** Sach-logische Verknüpfung der Arbeitspakete/ Vorgänge
 - Ziel ist es, die **optimale Reihenfolge der Bearbeitung** heraus zu finden, die sogenannte „Logistik“ im Projekt
 - Unklarheiten in der Bearbeitungsreihenfolge können dabei aufgedeckt werden



- ▶ **Der Terminplan** ergänzt den Ablaufplan durch Berücksichtigung der Dauer der einzelnen Arbeitspakete/ Vorgänge (inkl. Wartezeiten)



Darstellungsmöglichkeiten für Ablauf- und Terminpläne

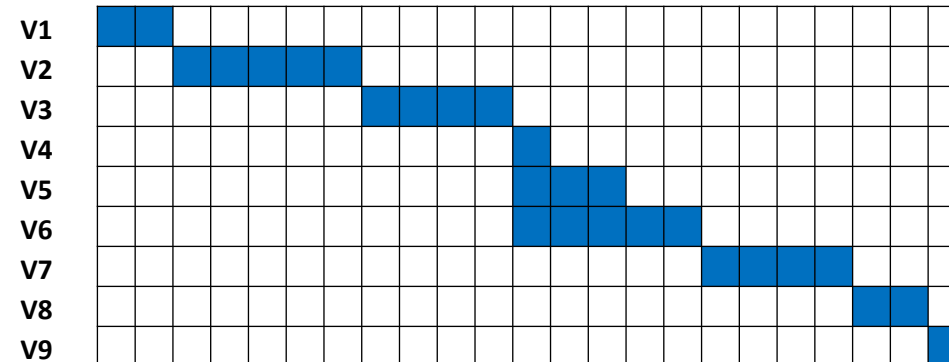
- ▶ **Vorgangsliste** / Arbeitspaketliste / Aktivitätenliste
- ▶ **Balkendiagramm** (syn. Gantt-Diagramm)
 - Übersichtliche grafische Darstellung des Terminplans
 - Dauer als Rechteck-Elemente (wie Phasenplan)
- ▶ **Vernetzter Balkenplan**
 - Balkendiagramm mit Abhängigkeiten zwischen den APs / Vorgängen
 - Zeigt leichtverständlich und übersichtlich Terminalsituation auf
- ▶ **Netzplan**
 - Grafische Darstellung des Ablaufplans
 - Logische Abfolge der Vorgänge ggf. mit Zusatzinformationen

Von der Vorgangsliste zu Ablaufplan und Terminplan

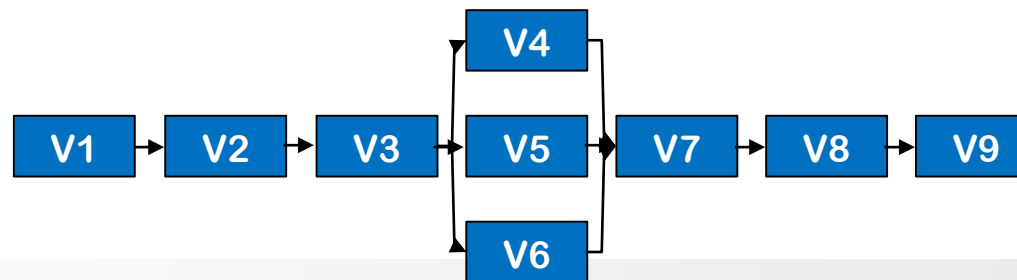
Vorgangsliste oder AP-Liste

Vorgangsname	Dauer (Tage)	Aufwand (Tage)	Vorgänger mit AOB
1. Anforderungen definieren	2t	1t	/
2. Angebote einholen	1w	1t	1 (EA)
3. Auswahl der PM-Software	4t	2t	2 (EA)
4. Installation der Software auf Server	1t	1t	3 (EA)
5. Installation der Software auf Clients	3t	3t	3 (EA)
6. Schulung vorbereiten	1w	5t	3 (EA)
7. Schulung der Anwender	1w	4t	4;5;6 (EA)
8. Test und Abnahme	2t	2t	7 (EA)
9. Abschluss und Feier	1t	1t	8 (EA)

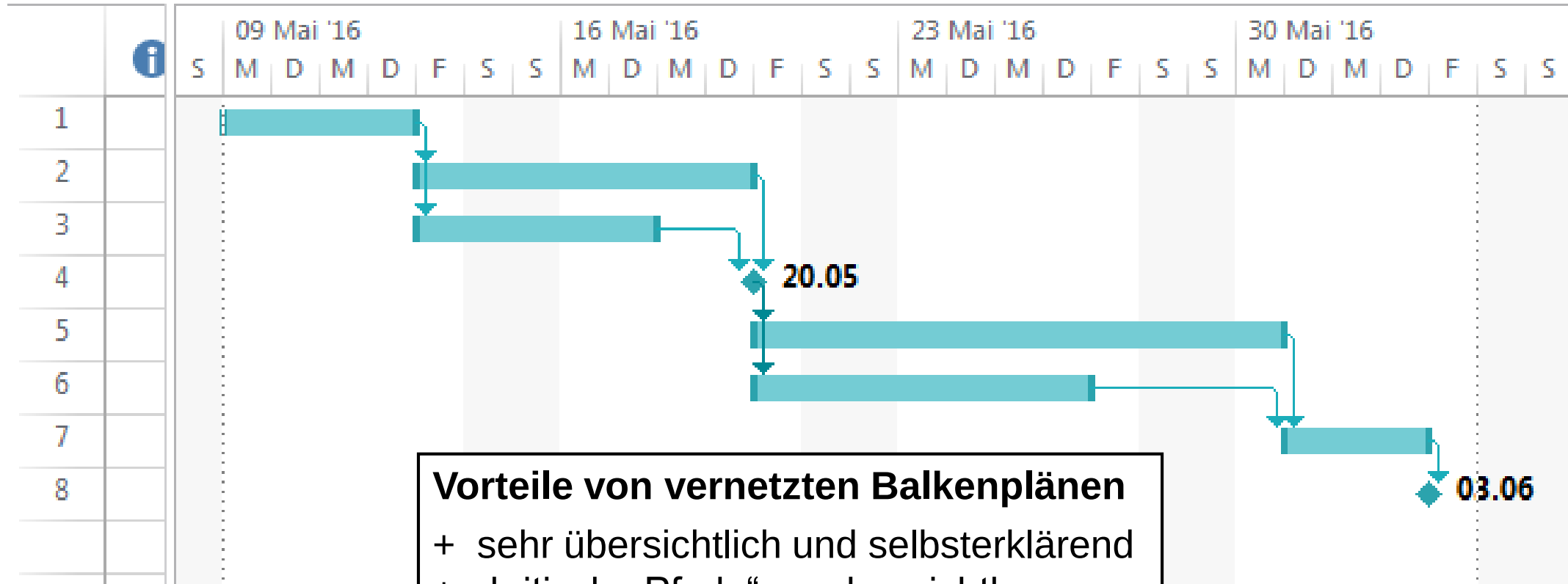
Terminplan (Balkenplan)



Netzplan



Vernetzter Balkenplan: Balkenplan mit Abhängigkeiten

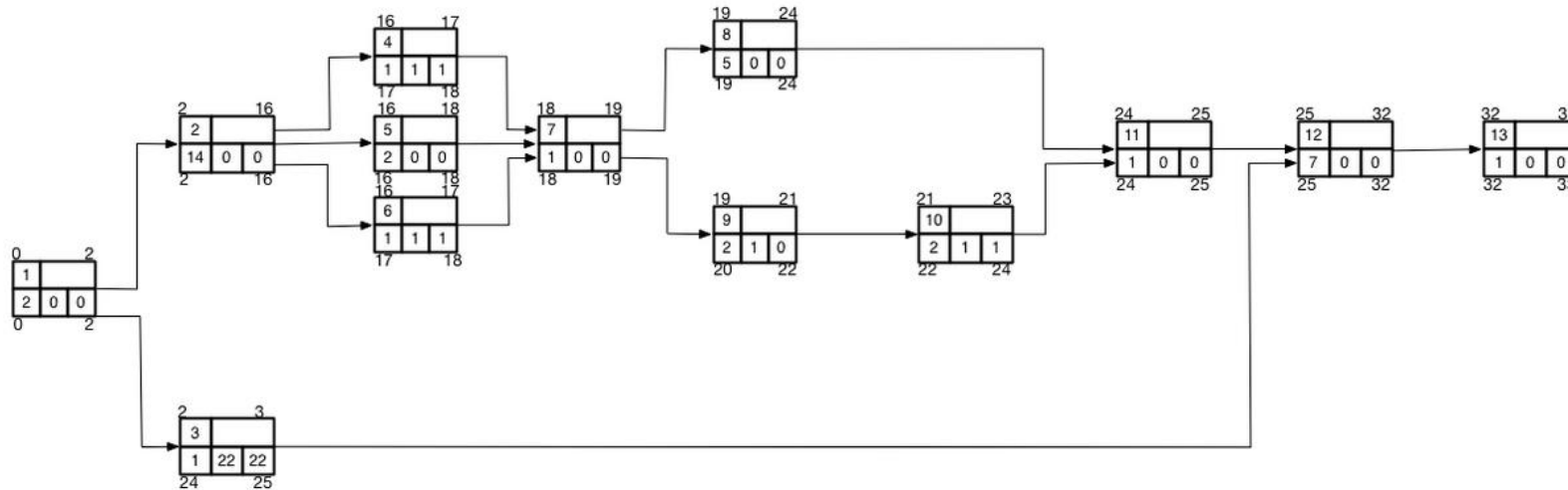


Vorteile von vernetzten Balkenplänen

- + sehr übersichtlich und selbsterklärend
- + „kritische Pfade“ werden sichtbar
- + zeitliche Parallelen werden aufgezeigt
- + schnell zu erstellen (mit PM-Tool)
- + weit verbreitet
- + gut für Präsentationen geeignet

Netzplan

- ▶ Aus den Schätzungen der Dauer der Arbeitspakete (Vorgänge) und den Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen können Netzpläne erstellt werden
- ▶ Netzpläne sind grafische Ablauf- und Terminpläne mit *logischer und zeitlicher Abfolge*

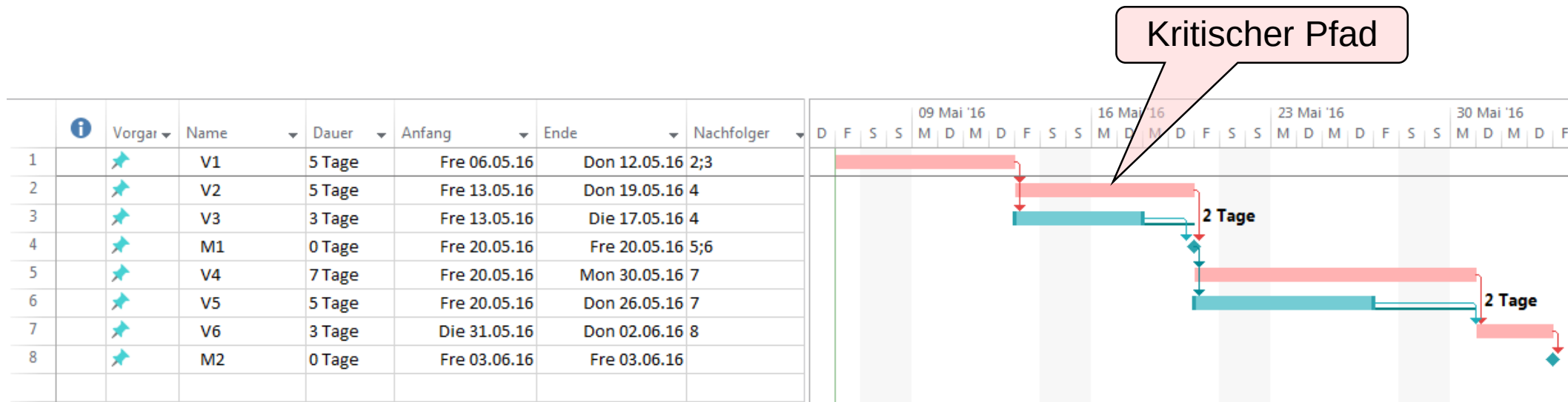


▶ Nutzen

- Ermittlung der Projektdauer und Projektende-Termin
- Ermittlung „kritischer“ Vorgänge und des kritischen Pfades (Vorgänge werden als kritisch bezeichnet, wenn sich durch deren Verzögerungen der Endtermin verlängert)
- Ermittlung von Puffern (Zeitreserven) für Ablauf-Optimierungen

Kritischer Vorgang, kritischer Pfad

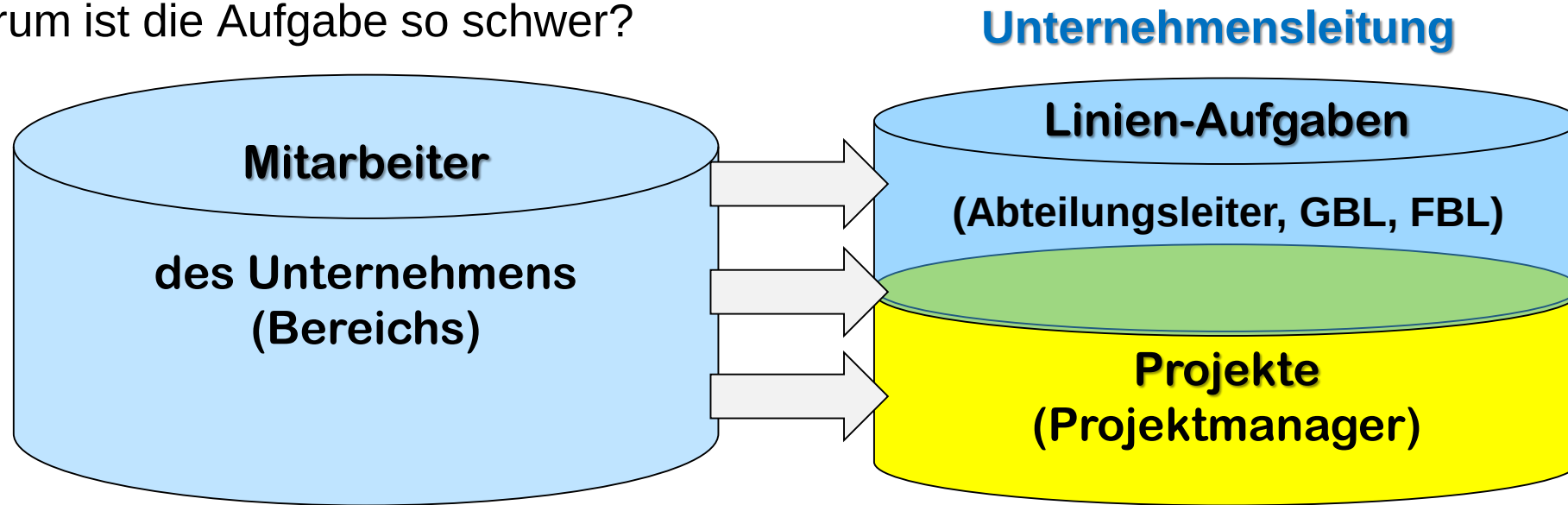
- ▶ **Kritischer Vorgang:** Vorgang mit Pufferzeit = 0
- ▶ **Kritischer Pfad:** Weg vom Projektstart bis zum Projektende, auf dem nur kritische Vorgänge liegen.
- ▶ **Der kritische Pfad bestimmt die Dauer des Projektes**



RESSOURCENPLAN

Königsdisziplin „Ressourcenmanagement“

- ▶ Warum ist die Aufgabe so schwer?



- ▶ Unterschiedlichste Interessen sind zu managen
 - **Unternehmensleitung:** Wirkungsvoller Einsatz der Ressourcen
 - **Projektmanager:** „Mein Projekt ist das wichtigste!“
 - **Linienverantwortliche:** Linienarbeiten müssen problemlos laufen
 - **Mitarbeiter:** Spaß, Erfolge, interessante Aufgaben, keine Überlastung



Ressourcenmanagement ist sowohl Teil des Projekt- als auch Teil des Portfoliomanagements

Ressourcenplanung in Projekten

Der Projekterfolg ist entscheidend abhängig von der **Verfügbarkeit** der erforderlichen Ressourcen

- zur richtigen Zeit
- am richtigen Ort
- in der geforderten Art, Qualität und Menge

Ziele und Aufgaben der Ressourcenplanung

- Ressourcenbedarf ermitteln
- Verfügbarkeit der notwendigen Ressourcen rechtzeitig sicherstellen
- Zielgerichteter wirkungsvoller Einsatz aller Projektressourcen
- Optimierung des Ressourcen-Einsatzes



Es ist ein großer Frevel, detaillierte Zeitpläne zu kommunizieren, ohne dass abgesicherte Ressourcenpläne dahinterstehen!

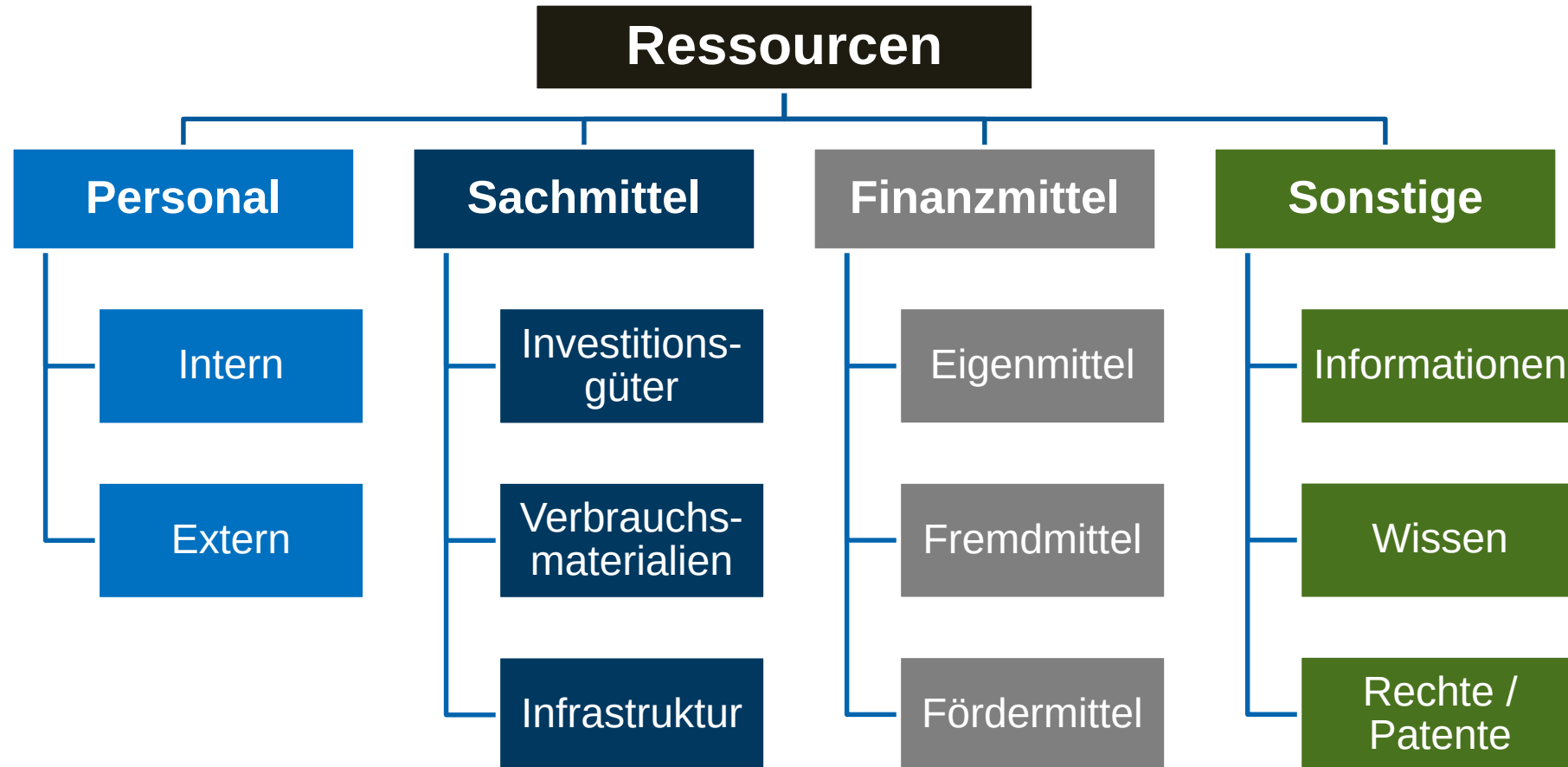
Chat-Storm: Die wichtigsten Projekt-Ressourcen

Zeit ist keine Projektressource

Schreiben Sie die wichtigsten Ressourcen Ihres Projektes in den Chat!

- Interdisziplinäres Team -> breit gestreutes Know-How
- Informatiker – besser: mit den genauen IT-Skills, die im Projekt benötigt werden
- Core team, autistic people, IT-infrastructure
- Human Resource – besser: Art und Menge des HR-Bedarfs angeben
- Fachliches Know-How – besser: das konkrete Know-How angeben, das im Projekt benötigt wird
- Freeware Tools (Firma?, VSCode, Docker, Trello, ...) – **Achtung!**
Bei manchen Tools bezahlt man mit seinen persönlichen Daten oder gar Startup-Geheimnissen
- Interdisziplinarität im Team; gesellschaftliche Relevanz des Projektes – **keine PM-Ressourcen**
- Motivation der Projektgruppe – **keine PM-Ressource**
- API(-Kosten)-Schnittstelle der KI – wenn, diese gekauft wird, ist es eine Ressource; wenn die API-Schnittstelle vom Projektteam entwickelt wird, ist es ein Deliverable und keine Ressource

Welche Arten von Ressourcen gibt es?



Engpassressource: Ressource, die für die Realisierung eines Projektes wichtig ist, aufgrund von begrenzter Kapazität oder Mehrfachbelastungen zum gewünschten Zeitpunkt jedoch nur beschränkt zur Verfügung steht

1. Ressourcenbedarf ermitteln

- Schätzen der Aufwände pro Arbeitspaket / Vorgang → personelle Ressourcen
- Ermittlung der sonstigen Ressourcen

2. Ressourcenplan erstellen – passend zum Terminplan

3. Verfügbarkeit der Ressourcen sichern durch

- Abstimmung mit Ressourcen-Ownern (z.B. Linienvorgesetzte): „Ressourcen-Allokation“ für bestimmte Zeiträume
- Verträge mit Externen
- Abstimmung mit Verantwortlichen für Räume, Technik usw.

4. Ressourcenauslastung prüfen, ggf. Kapazitätsabgleich

5. Planoptimierung vornehmen

Beispiel für gelungenes Kapazitätsmanagement



Quelle: www.Weltreise-Forum.info

KOSTENPLAN

Kosten- und Finanzmittelmanagement

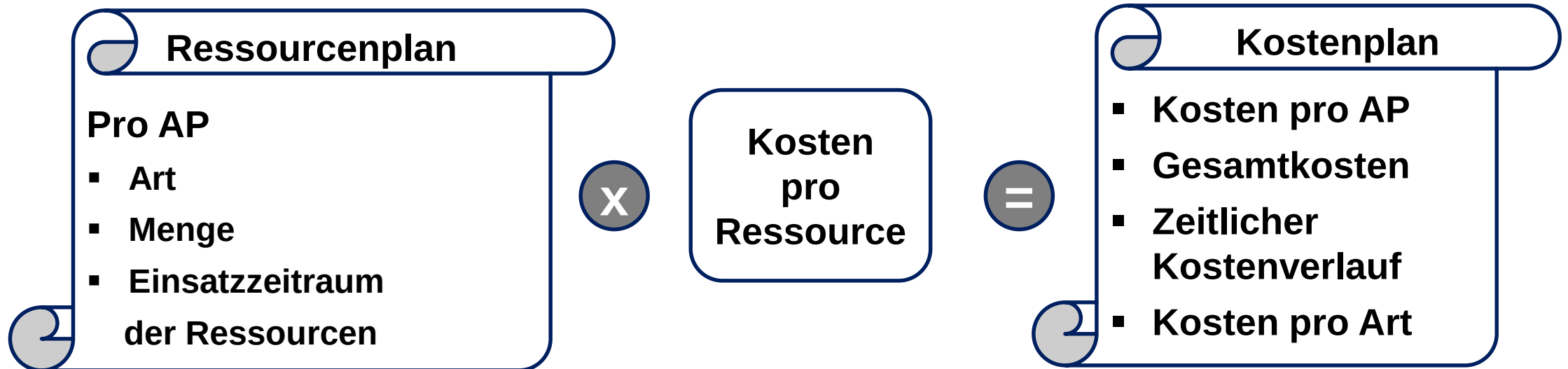
► Kosten- und Finanzmittelmanagement

- Analyse
- Planung
- Überwachung und Steuerung der Kosten und Finanzmittel

► **Kostenplan:** Darstellung der voraussichtlich für das Projekt anfallenden Kosten – mit zeitlichem Verlauf

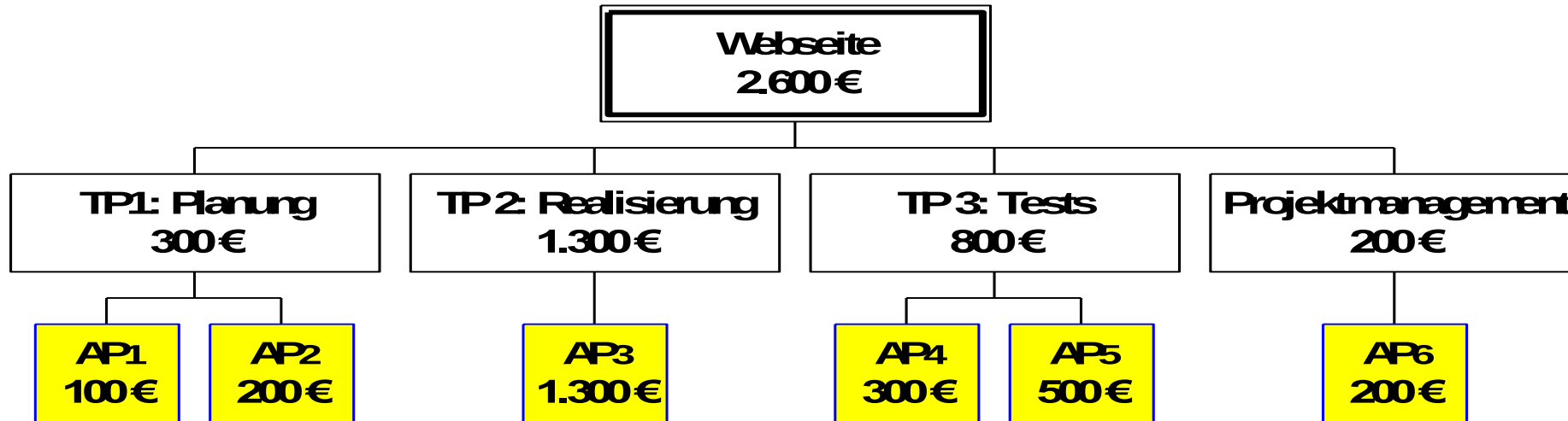
► **Projektbudget:** Summe der einem Projekt zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel

► Vorgehen:



Projektkosten-Ermittlung nach PSP-Elementen

Gliederung des Projektstrukturplans wird um die Kosten pro AP ergänzt
– mit Summierung auf den zugeordneten höheren Ebenen



Hinweise:

- Zu den o.g. Kosten kommen noch Gemeinkosten (Kosten für inner-betriebliche Leistungen, wie Räume, IT, Personalverwaltung u.ä.) hinzu
- Kenntnisse über den zeitlichen Kostenverlauf ermöglichen eine Kosten-Kontrolle im Projektverlauf

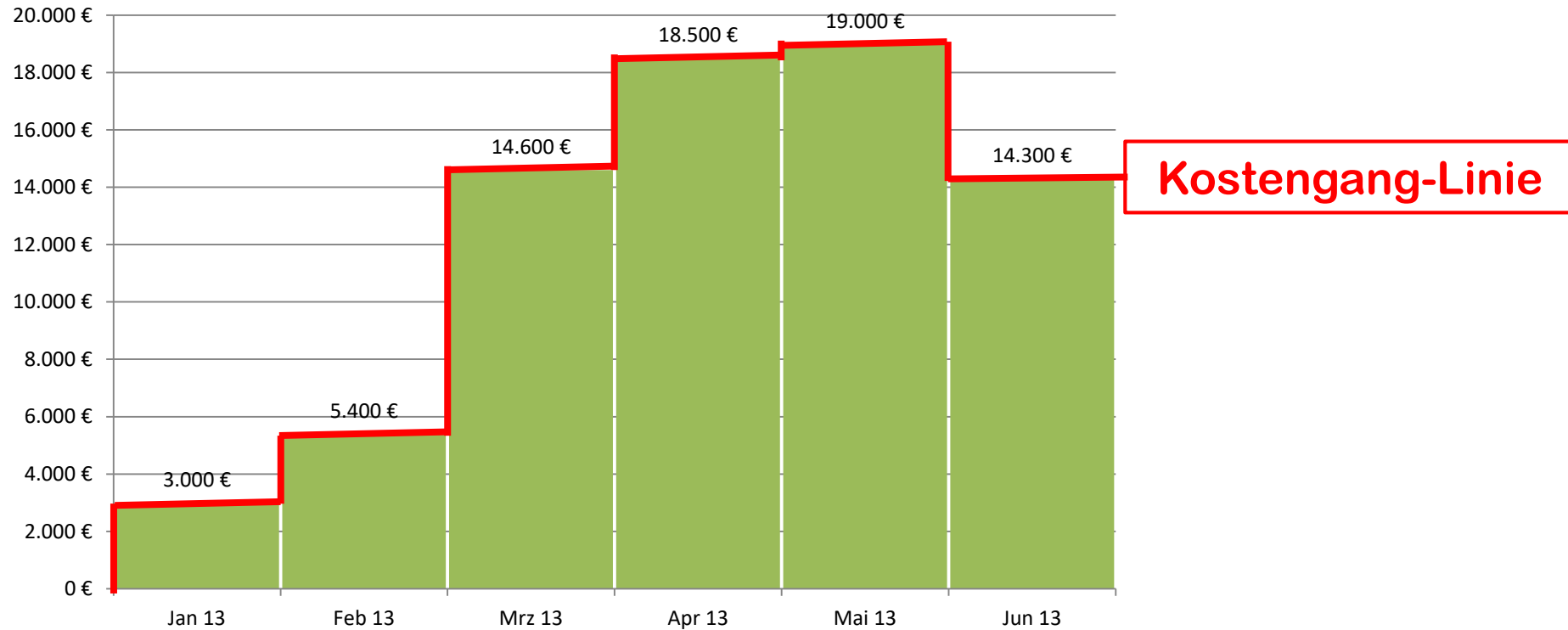
Projektkosten-Tabelle

Projektkosten = Summe der Arbeitspaketkosten

mit monatlichem Kostenverlauf

Arbeitspaket	Aufw. /PT	Personal- kosten	Extern Kosten	Sach- kosten	Gesamt	Jan 13	Feb 13	Mrz 13	Apr 13	Mai 13	Jun 13
Projektmanagement	75										
Projektstart	15	4.500 €		1.500 €	6.000 €	1.800 €	3.700 €	500 €			
Planung	10	3.000 €		500 €	3.500 €	1.200 €	1.700 €	600 €			
Überwachung	20	6.000 €			6.000 €			1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Steuerung	20	6.000 €			6.000 €			1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Entwicklung Konverter	95										
Konzeption	10	3.000 €		500 €	3.500 €			3.500 €			
Entwicklung	55	7.500 €	18.000 €	500 €	26.000 €			7.000 €	12.000 €	7.000 €	
Tests	20	4.500 €	3.000 €	500 €	8.000 €				2.000 €	6.000 €	
Dokumentation	10	1.500 €	3.000 €		4.500 €				1.500 €	3.000 €	
Entwicklung	95										
Konzeption	10	2.100 €	1.800 €	500 €	4.400 €						4.400 €
Entwicklung	50	6.900 €			6.900 €						6.900 €
SUMME	420	45.000 €	25.800 €	4.000 €	74.800 €						
				Kostengang		3.000 €	5.400 €	14.600 €	18.500 €	19.000 €	14.300 €
				Kostensumme		3.000 €	8.400 €	23.000 €	41.500 €	60.500 €	74.800 €

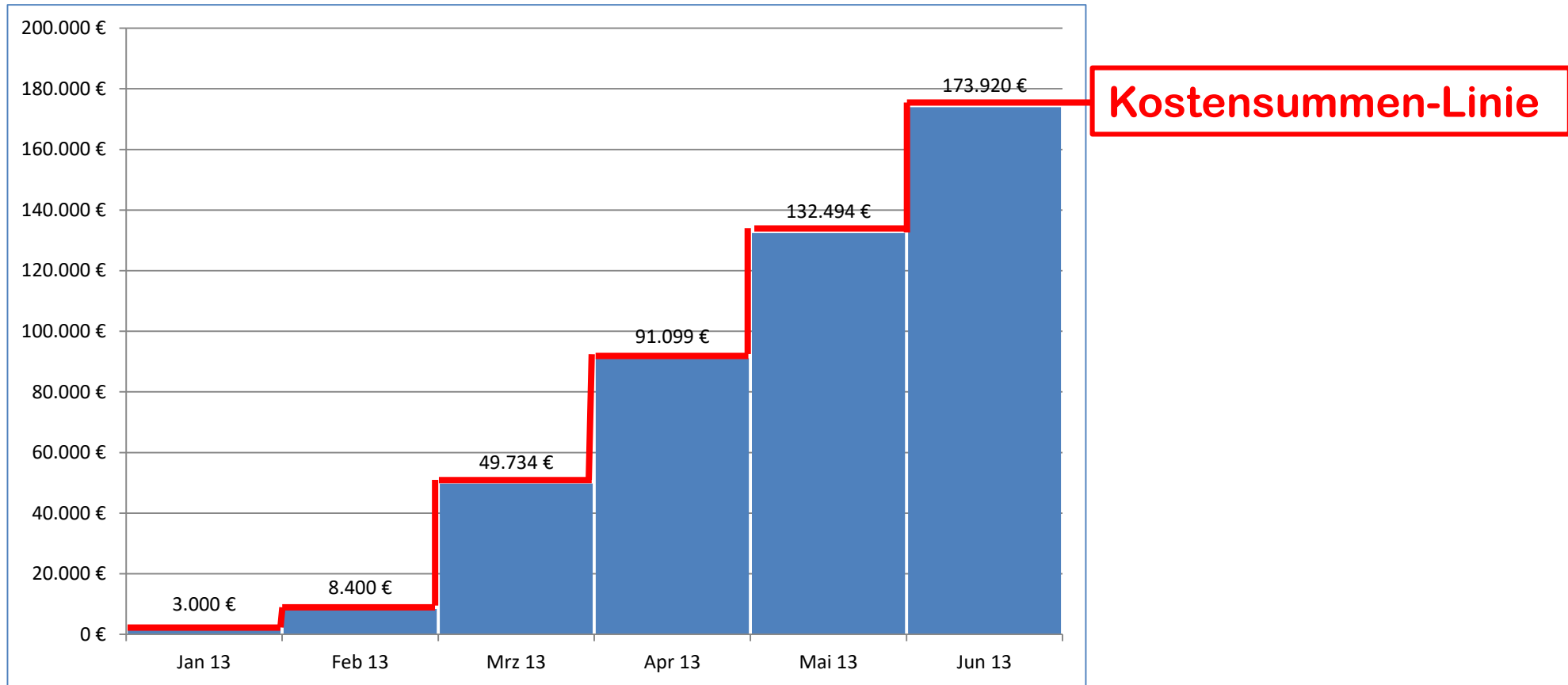
Kostenganglinie: Zeitlicher Kostenverlauf



Kostenlinien visualisieren die Kostenverläufe im Projekt

- **Kostenganglinie: Darstellung der Kosten pro Zeiteinheit**

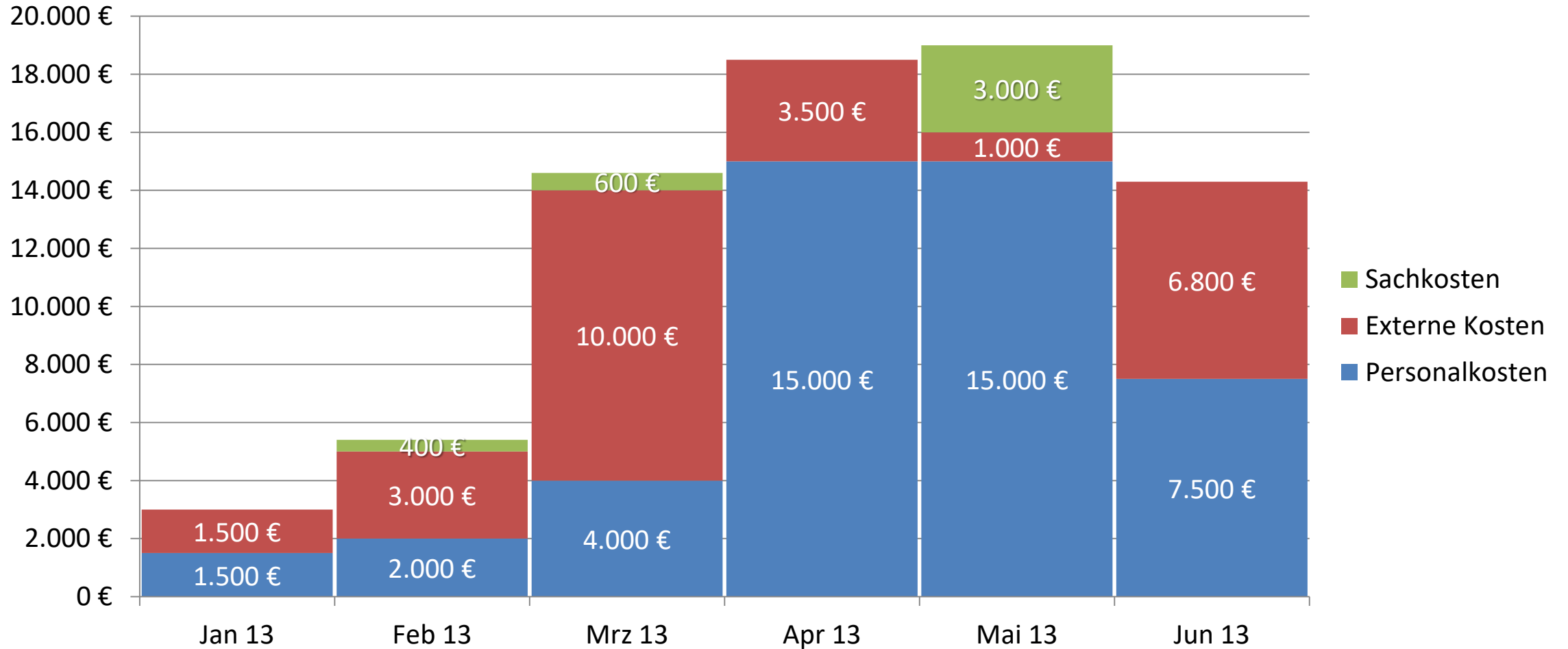
Kostensummenlinie: Kumulierter Kostenverlauf



Kostenlinien visualisieren die Kostenverläufe im Projekt

- **Kostensummenlinie:** kumulierte Darstellung der Kostenentwicklung

Projektkosten-Darstellung nach Kostenarten

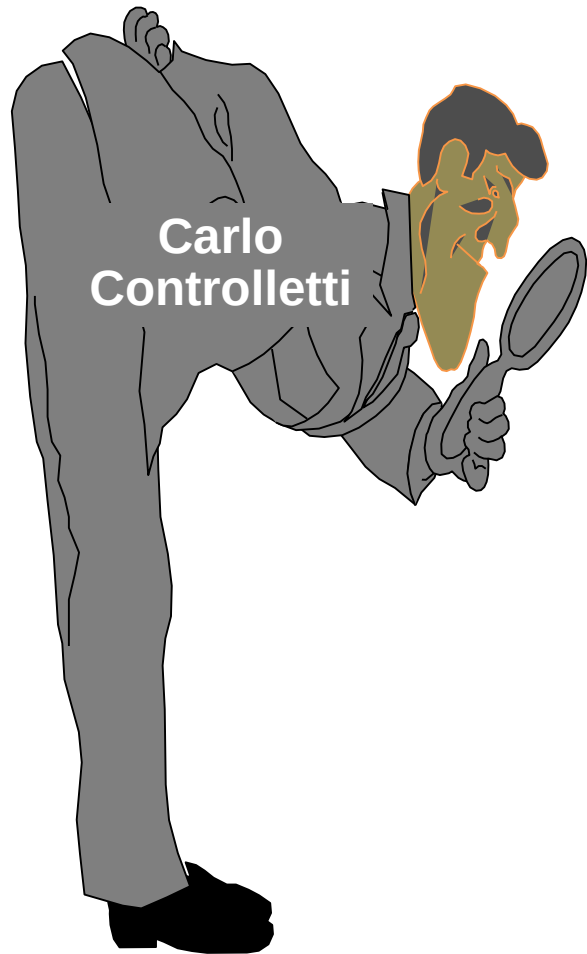


Praxisbeispiel: Kostenplan (Ausschnitt)



Kostenplan in Euro - SOLL - Projekt NIMBUS

Komponenten/Zeitraum	Projekt-Budget	01.07.	01.08.	01.09.	01.10.	01.11.	01.12.
Investitionen	4.276.121						
- geplant		8.506	0	0	0	0	1.358.180
Personalkosten	2.304.000	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
direkte Projektkosten (Sachkosten)	558.800	49.283	48.333	43.333	53.333	43.333	43.333
Gesamt-Budget in Euro	7.138.921	172.989	163.533	158.533	168.533	158.533	1.516.713

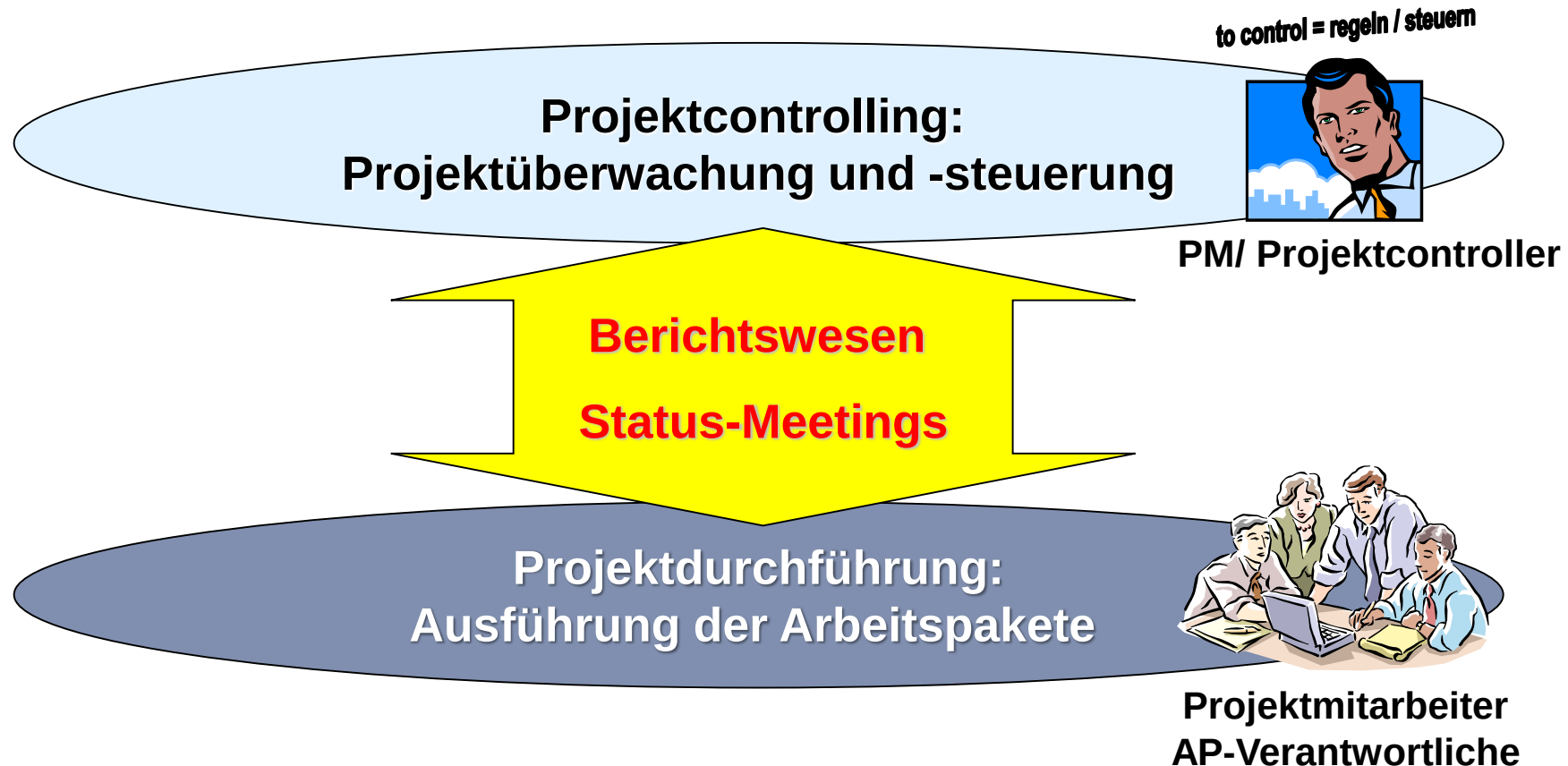


TRADITIONELLES PM: PROJEKTSTEUERUNG

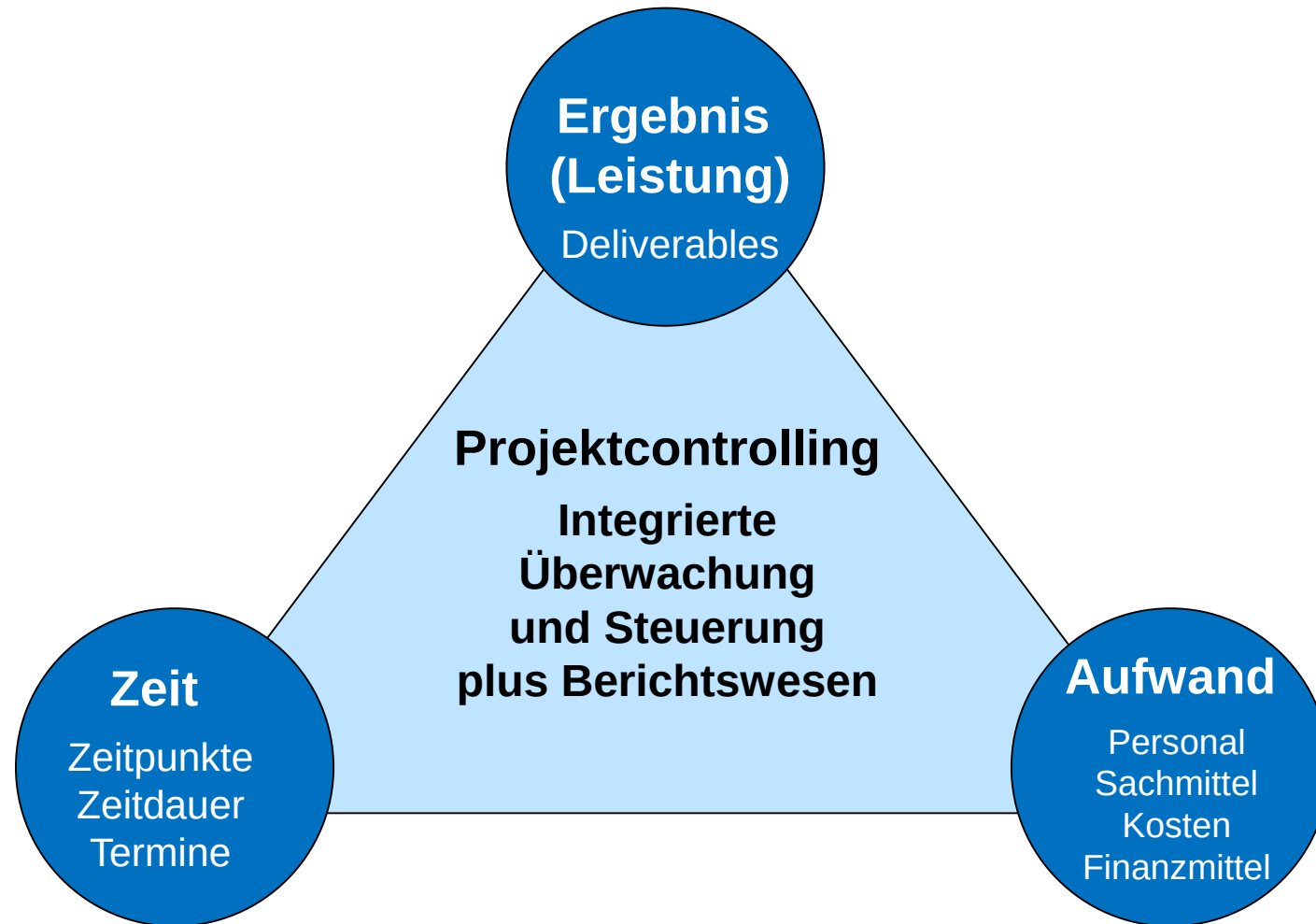
Projektsteuerung und Projektdurchführung

► Voraussetzung

- Projektplan (Basisplan): Termine, Ressourcen, Kosten
- Arbeitspakete mit Verantwortlichen und definierten Ergebnissen



Aufgaben im Projektcontrolling

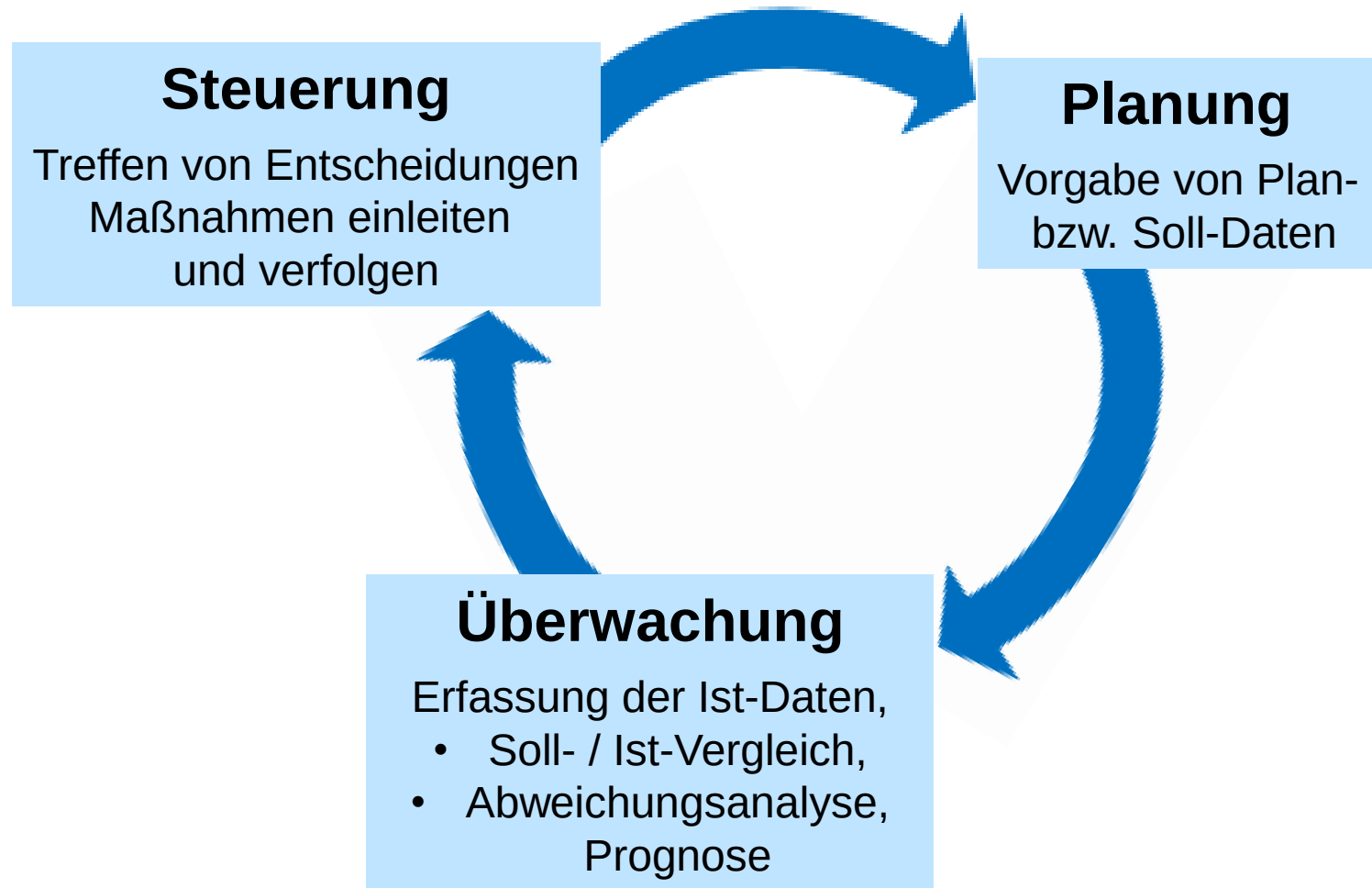


Chat-Storm: Controlling Methoden

Schreiben Sie die **Controlling-Methoden / Projektcontrolling-Methoden**, die Sie kennen, in den Chat

- Break-Even-Analyse
- Sprint Review
- Soll-Ist Vergleich
- Cost Control/KPI
- Ampel-Methode

Projektcontrolling mit seinen Teilprozessen



Einfache Controlling-Lösung bei kleinen Projekten

► **Zusätzliche Status-Spalte** in der AP-/Vorgangsliste mit den Werten

- noch nicht begonnen
- in Arbeit
- erledigt
- abgenommen

PSP-Code	AP / Vorgang	Dauer (w)	Aufwand (PT)	Vorgänger	Ende (geplant)	Ende (IST)	Status
1.1	Pflichtenheft	1w	10t		31.05.	30.5.	erledigt
1.2	Entwurf der GUI	4w	10t	1.1	30.06		in Arbeit Verzug
1.3	Entwicklung des Back-Ends	4w	5t	1.2	31.07.		noch nicht begonnen
1.4	Entwicklung des Front-Ends	4w	5t	1.2	15.08.		noch nicht begonnen

Controlling-Methoden im Überblick

Traditionelles Projektmanagement

Abweichungsanalysen

Trendanalysen

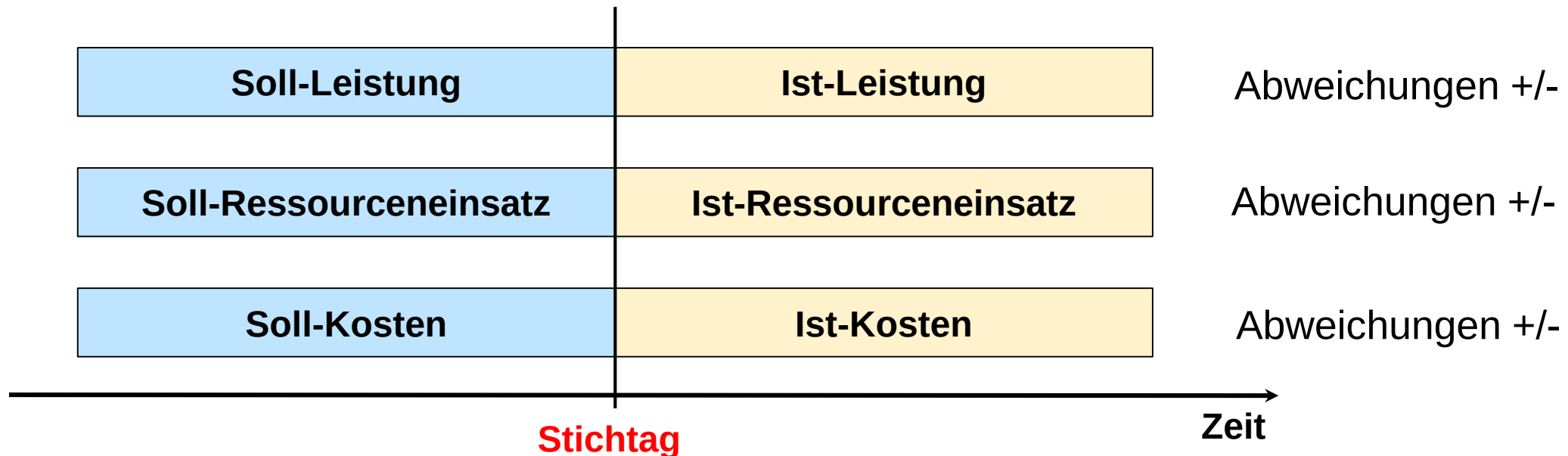
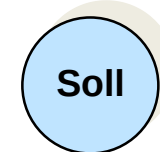
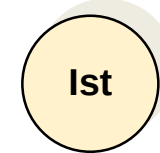
Earned Value Analysen
(Fertigstellungswert-Analysen)

Agiles Projektmanagement

Daily Scrum, Burndown Chart, Sprint Review, Sprint Retrospektive, Scrum Board, Definition of Done (DoD), Akzeptanzkriterien, Kanban Board u.a.

Abweichungsanalyse durch Soll-/Ist-Vergleiche

- ▶ **Plan-Daten**
Daten aus dem ursprünglichen Projektplan (Basisplan)
- ▶ **Ist-Daten**
Tatsächliche Werte am Stichtag
- ▶ **Soll-Daten**
Aktualisierte Plan-Daten (Planänderungen sind berücksichtigt)



Trends, Prognosen und Trend-Analysen

Trends

Aufzeichnungen von (ausschließlich) in der **Vergangenheit** entstandenen Werten (qualitativer und quantitativer Art) über die Zeitachse und zeigen deren Veränderungen in ihrem zeitlichen Verlauf

Prognosen

Projektionen des gegenwärtigen Kenntnisstandes in die Zukunft in Form von (subjektiven) Einschätzungen, Vorhersagen, geometrischen und/ oder mathematischen Extrapolationen (formelmäßigen Berechnungen)

- ▶ Trend-Analysen visualisieren den Projektfortschritt bzw. die Kostenentwicklung – betrachten allerdings jeweils nur eine Dimension (Termine bzw. Kosten)
 - Meilenstein-Trendanalyse (MTA)
 - Kosten-Trendanalyse (KTA)
- ▶ Empfehlung: MTA **und** KTA
- ▶ Aus den Trends lassen sich Prognosen zu Terminen, Kosten und Aufwänden ableiten

Methode: Terminkontrolle durch Betrachtung der Meilensteine

► Ziele

- Einfache grafische Darstellung des **Terminrends** durch Soll/Ist-Vergleich der Meilensteine
- Frühzeitiges Erkennen von Terminabweichungen
→ Rechtzeitiges Einleiten von Gegenmaßnahmen
- Schärfung des Terminbewusstseins für alle Projektmitarbeiter durch Aufzeigen der Terminsituation im Projekt

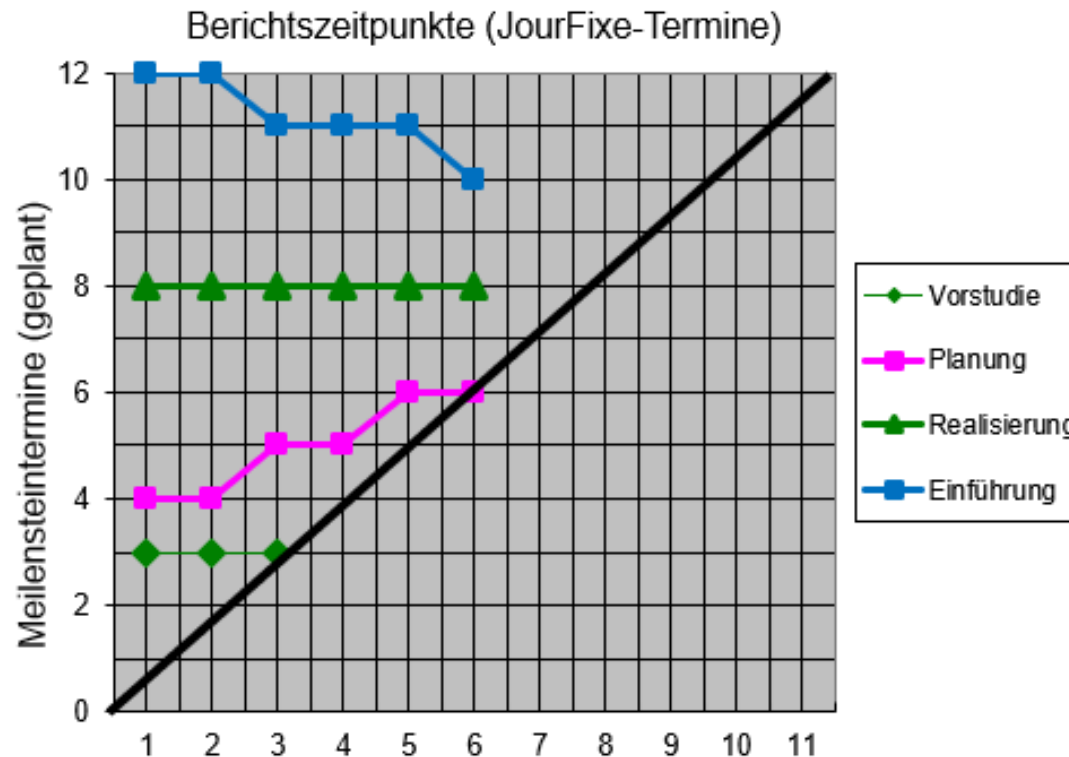
► Voraussetzung: Meilensteinplan liegt vor

► Grafische Darstellung

- Y-Achse: Planungszeitraum
- X-Achse: Berichtszeitraum
- Jeder Meilenstein wird durch ein Symbol gekennzeichnet
- Zu jedem Berichtszeitpunkt werden alle zukünftige Meilensteintermine neu geschätzt
- Farbige Polygonzüge zeigen terminlichen Trend der Fertigstellungstermine auf

Vorgehen: MTA

- ▶ Zum Beginn werden die geplanten Meilensteintermine auf der Y-Achse eingezeichnet
- ▶ Zu jedem Berichtszeitpunkt/Projekttreffen (X-Achse) werden neue Schätzwerte für die noch nicht erledigten Meilensteine ermittelt und in das Diagramm eingetragen



Interpretation

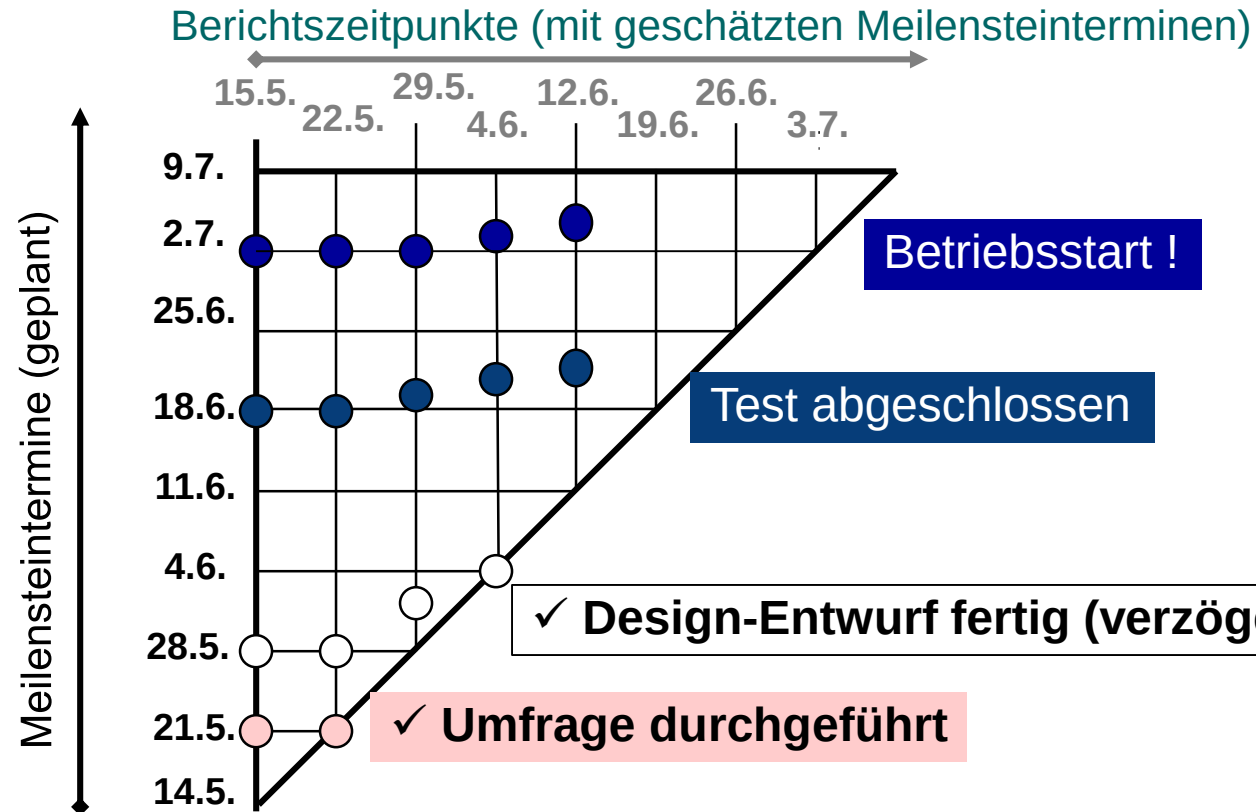
Steigende Kurve:
Terminüberschreitung

Fallende Kurve:
Terminunterschreitung

Waagrechte Kurve:
Termin wird gehalten

Kurve erreicht die Diagonale:
Meilenstein ist erreicht

Beispiel: MTA



**Prognose: Leichte
Verzögerung zu erwarten**

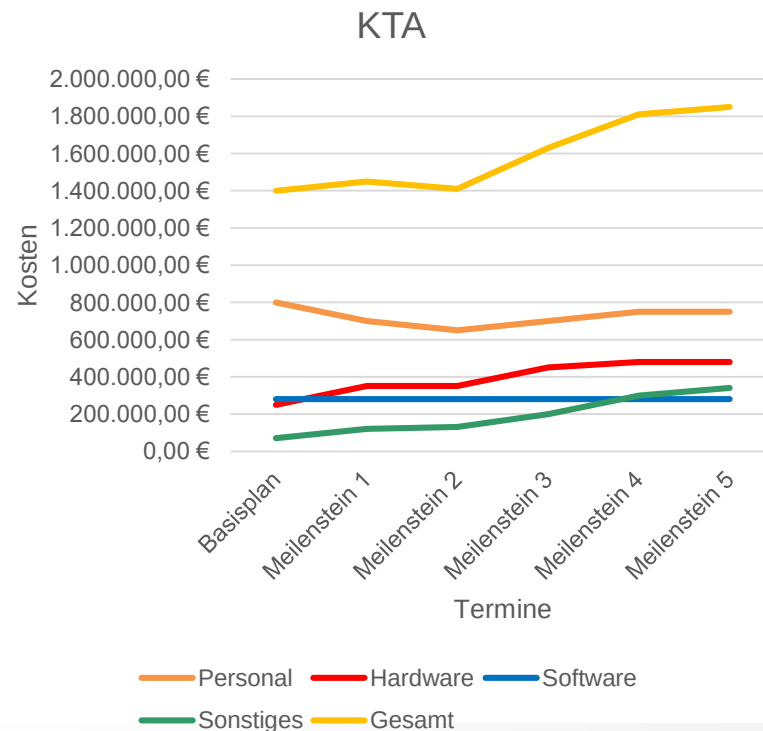
- Geplant: 29.5.
- Realisiert: 4.6.

Kosten-Trendanalyse (KTA)

Methode: Kostenkontrolle durch Betrachtung der Kostenentwicklung zu den Meilensteinen

► Ziele

- Einfache grafische Darstellung des **Kostentrends** – analog zur MTA-Darstellung
- Den Plankosten zu den Meilensteinterminen werden die tatsächlich aufgelaufenen Kosten gegenüber gestellt – ergänzt um die noch erforderlichen (zukünftigen) Restkosten bis Projektende
- Beispiel:



Interpretation

- Budget von 1,4 Mio € wird vor. um 450.000 € überschritten
- Softwareausgaben konstant
- Deutlich Ausgabensteigerungen für Hardware und Sonstiges gegenüber Basisplan

Motivation für integriertes Projektcontrolling

Reine Gegenüberstellung von Soll- und Ist-Kosten kann leicht zu **Fehleinschätzungen** führen

Beispiel (Status am 31.03.2025):

Arbeitspakete	Beginn (geplant)	Ende (geplant)	AP-Kosten (geplant)	kumulierte Plankosten	kumulierte Ist-Kosten	AP-Status (31.03.2025)
AP1	01.01.25	31.01.25	20.000 €	20.000 €	50.000 €	erledigt
AP2	01.02.25	29.02.25	20.000 €	40.000 €		erledigt
AP3	01.03.25	31.03.25	20.000 €	60.000 €		nicht begonnen
---	---	---	---	---		
Gesamt	01.01.25	31.12.25		500.000 €		

Kostenbetrachtung ohne Berücksichtigung der Leistungen im Projekt:
Kostenunterschreitung von 10.000 €

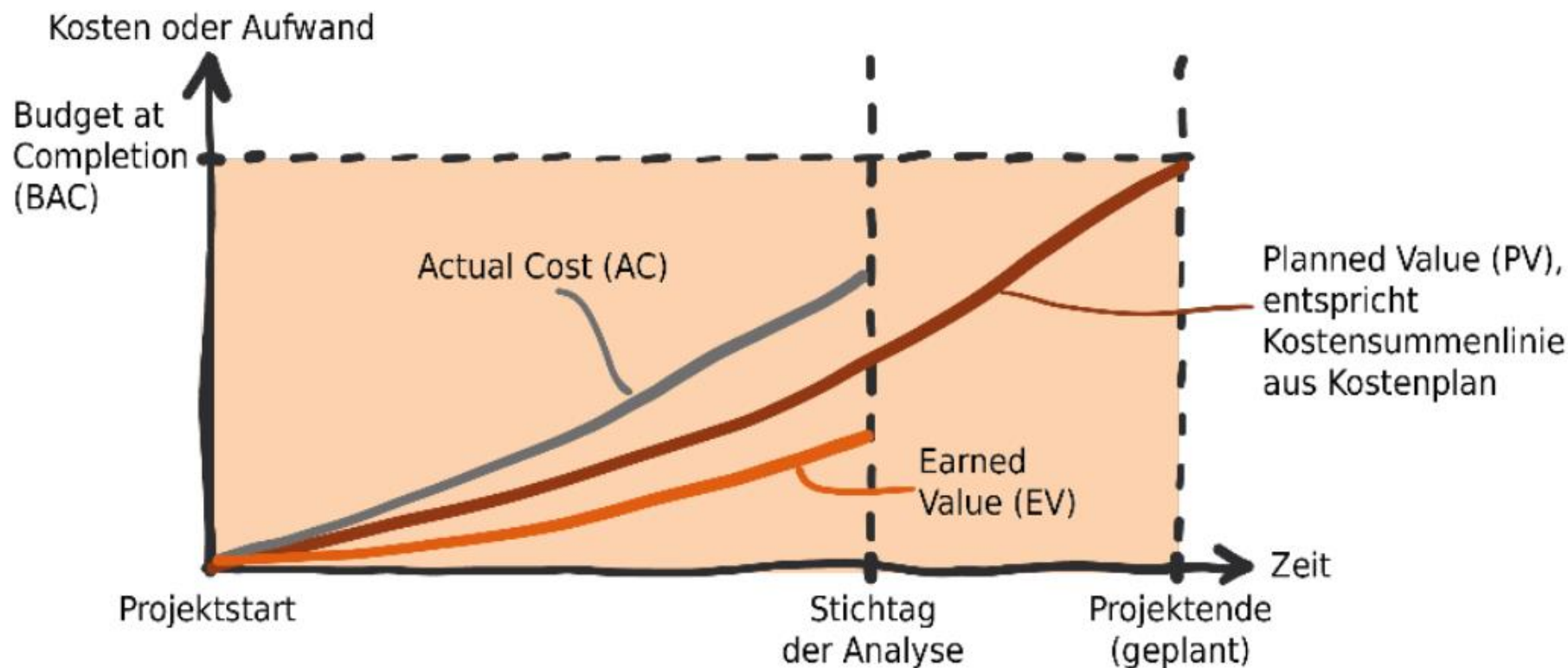
Kostenbetrachtung mit Berücksichtigung der Leistungen im Projekt:
Kostenüberschreitung von 10.000 €

Begründung: Entgegen der ursprünglichen Planung wurde die Leistung des AP 3 noch nicht erbracht

Earned Value Analyse (EVA)

Earned Value Analyse: Mächtigste und aufwendigste Projektcontrolling-Methode

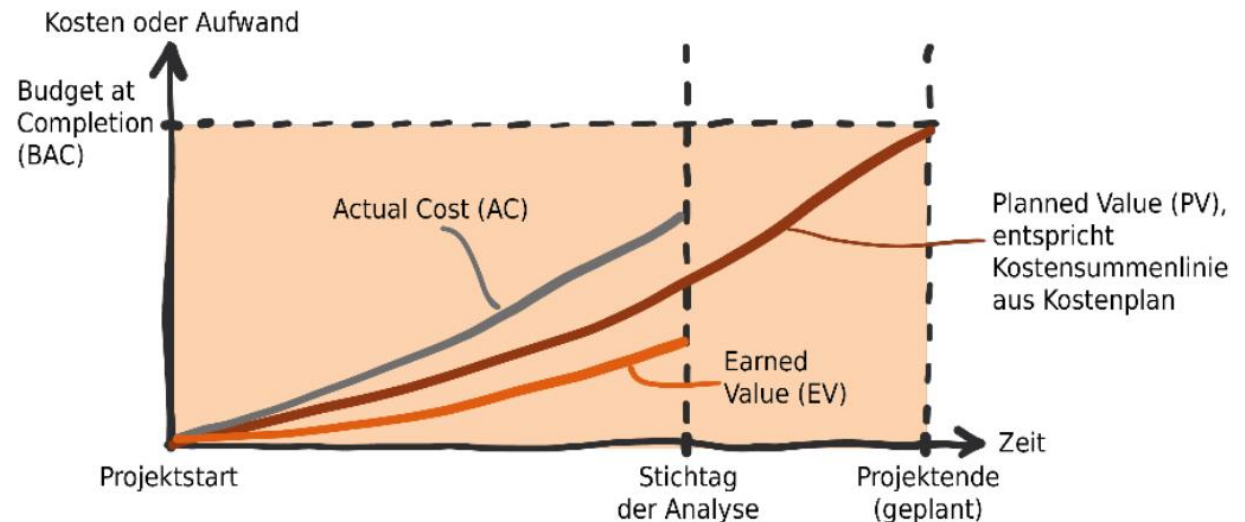
- Integrative Methode der Fortschrittsbestimmung: Erbrachte Leistungen, deren Wert, die Plankosten sowie die tatsächlichen Kosten werden einbezogen
- EVA liefert neben Aussagen zum **Projektfortschritt** auch **Prognosen** zur voraussichtlichen Projektdauer und zu den zu erwartenden Projektkosten
- Voraussetzung für die Anwendung von EVA: Zeitaufgelöster Kostenplan mit Kostensummenlinie



Begriffe der Earned Value Analyse

- ▶ **Plan-Gesamtkosten BAC** (*Budgeted Cost at Completion*): **Geplante Gesamtkosten**
- ▶ **Tatsächliche Kosten AC** (*Actual Cost*; syn. Ist-Kosten):
Tatsächlich angefallenen Kosten an einem gewählten Stichtag
- ▶ **Fertigstellungswert EV** (*Earned Value*): **Wert der geleisteten Arbeit am Stichtag**
- ▶ **Plankosten PV** (*Planned Value*; syn. Sollkosten): **Geplante summarische Kosten zum Stichtag**
- ▶ **Fertigstellungsgrad PC** (*Percentage Complete*; syn. Fortschrittsgrad (FGR): **Verhältnis der erbrachten Leistung im Verhältnis zur Gesamtleistung in % an einem Stichtag**
- ▶ **Erwartete Gesamtkosten EAC** (*Estimated Cost at Completion*):
Prognostizierte Gesamtkosten am Projektende bei geplanter Fertigstellung

Alle Begriffe können sich auf einen Vorgang, ein AP, eine Teilaufgabe/ Teilprojekt oder auf das gesamte Projekt beziehen



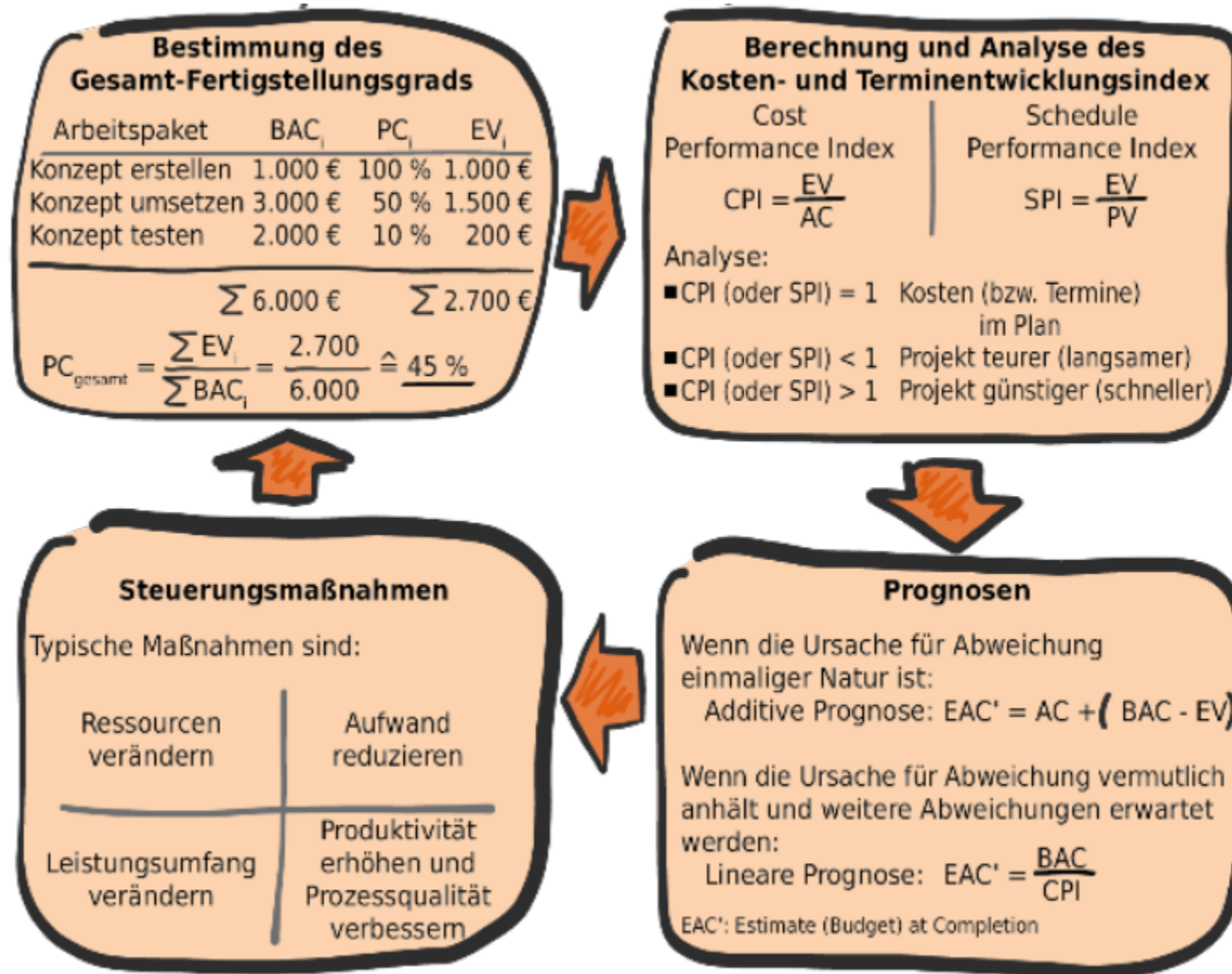
Earned Value Analyse im Überblick

Aus den Fertigstellungsgraden PC_i der AP werden die zugehörige Earned Value-Werte EV_i (Fertigstellungswerte) berechnet.

Durch die Division der Summe der EV_i durch die Gesamtkosten ergibt sich der Gesamtfertigstellungsgrad PC des Projektes

$$EV = PC \times BAC$$

$$PC = EV / BAC$$

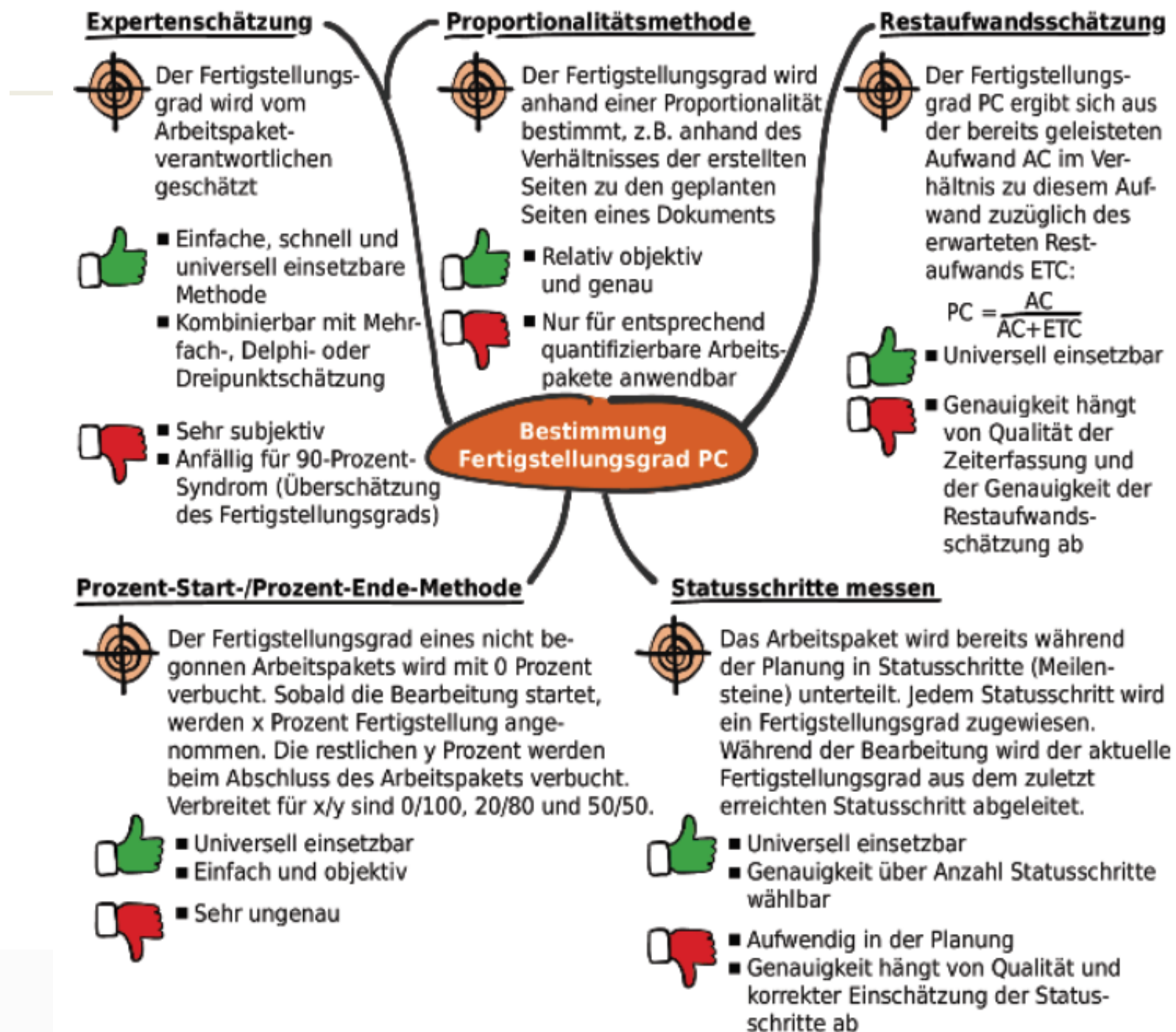


Durch Vergleich von EV und AC kann eine Aussage über die **Kostentreue** gemacht werden.

Durch Vergleich von EV und PV kann eine Aussage über die **Treutreu** gemacht werden.

Messtechniken zur Ermittlung des Fertigstellungsgrads PC von APs

(Percentage Complete) / FGR



Weitere Kennzahlen und Prognosen (EVA)

Kostenindex CPI (Cost Performance Index)

$$\text{CPI} := \text{Earned Value} / \text{Actual Costs} = \text{BAC} \times \text{PC} / \text{AC}$$

Beispiel: $\text{CPI} = 0,8 = 40.000 \text{ €} / 50.000 \text{ €}$

Leistungsindex SPI (Schedule Performance Index)

$$\text{SPI} := \text{Earned Value} / \text{Planned Value} = \text{BAC} \times \text{PC} / \text{PV}$$

Beispiel: $\text{SPI} = \frac{2}{3} = 40.000 \text{ €} / 60.000 \text{ €}$

Lineare Prognose (Annahme: Abweichung setzt sich proportional weiter fort)

Erwartete Gesamtkosten: $\text{EAC}_C := \text{BAC} / \text{CPI}$

Beispiel: $= 500.000 \text{ €} / 0,8 = 625.000 \text{ €}$

Erwartete Projektdauer: $\text{EAC}_T := \text{Plandauer} / \text{SPI}$

Beispiel: $= 12 \text{ Monate} / \frac{2}{3} = 18 \text{ Monate}$

EAC: Estimate at Completion

► Annahme

- Grund für eine Planabweichung war einmalig (Beispiel: Ausfall eines Lieferanten)
- Es gibt keine vergleichbaren Probleme in der Zukunft

► Prognosewert: $EAC_c := BAC - CV = BAC + AC - EV$

- ▶ **Voraussetzungen** für einen wirkungsvollen EVA-Einsatz
 - Hoher Reifegrad des Projektmanagements im Unternehmen
 - Gründliche Planung der APs
 - Steuerbarkeit des Projektes über die APs
(APs mit langer Dauer müssen ggf. in mehrere APs mit kürzerer Dauer aufgeteilt werden)
 - Zeitnahe Erfassung von Ist-Kosten
 - Zeitnahe Erfassung von Planänderungen
- ▶ EVA ist gut für Großprojekte mit klaren Zielen und wenig Änderungen geeignet
- ▶ EVA ist ungeeignet für Forschungsprojekte und Startup-Projekte
- ▶ Im engl.-sprachigen Raum ist EVA-Einsatz häufig Voraussetzung für Beteiligungen an Ausschreibungen

Überwachungsformen und -zyklen

- ▶ Formalisierte Meldungen zum Fortschritt der APs
 - AP-Status: noch nicht begonnen, in Arbeit, abgeschlossen, abgenommen
 - Erwarteter Fertigstellungstermin
 - Restaufwand
- ▶ Regelmäßige Statusbesprechungen
 - Zumeist mit höherer Frequenz in der Startphase
- ▶ Empfohlener Überwachungszyklus (Häufigkeit)

Projektdauer	Projektstatus
< 3 Monate	wöchentlich
3 - 24 Monate	14-täglich
2 - 5 Jahre	monatlich
> 5 Jahre	quartalsweise

Chat-Storm: Steuerungsmaßnahmen

Sie stellen Abweichungen gegenüber der Planung fest.

Geben Sie mögliche Steuerungsmaßnahmen in den Chat ein!

- Aufgaben parallel ausüben, die eigentlich nacheinander geplant waren
- Hinzuziehen weiterer Personen um Deadline durch Erhöhung der Arbeitskapazität zu erreichen
- Probleme frühzeitig erkennen durch z.B. tägliche kurze meet ups via whats app – keine Steuerungsmaßnahme
- Erhöhung der Produktivität/ Zeitaufwand
- Ziele und Termine anpassen – muss mit Auftraggeber abgestimmt werden
- Ressourcen ins Projekt "pumpen"

Steuerungsmaßnahmen

Veränderung der Ressourcen

- z.B. durch mehr oder qualifizierteres Personal

Reduktion des Aufwandes

- z.B. durch technische Alternativen, Zukauf von Know-how, Prozessanpassung

Erhöhung der Produktivität

- z.B. durch Technologie- und /oder Methodenwechsel, Motivationssteigerung, Überstunden, Wochenendarbeiten

Veränderung des Leistungsumfangs

- z.B. durch Variantenbildung, Qualitätsbeschränkungen, Reduktion von Änderungswünschen

PROJEKT-ABSCHLUSS

Projektabschluss: Schwerpunkte der Projektabschlussphase

1. Produktabnahme

- Übergabe des Projektgegenstandes an den Auftraggeber und formale Abnahme

2. Projektabschlussanalyse

- Durchführung einer umfassenden Projektabschlussanalyse

3. Erfahrungssicherung (Lessons Learned)

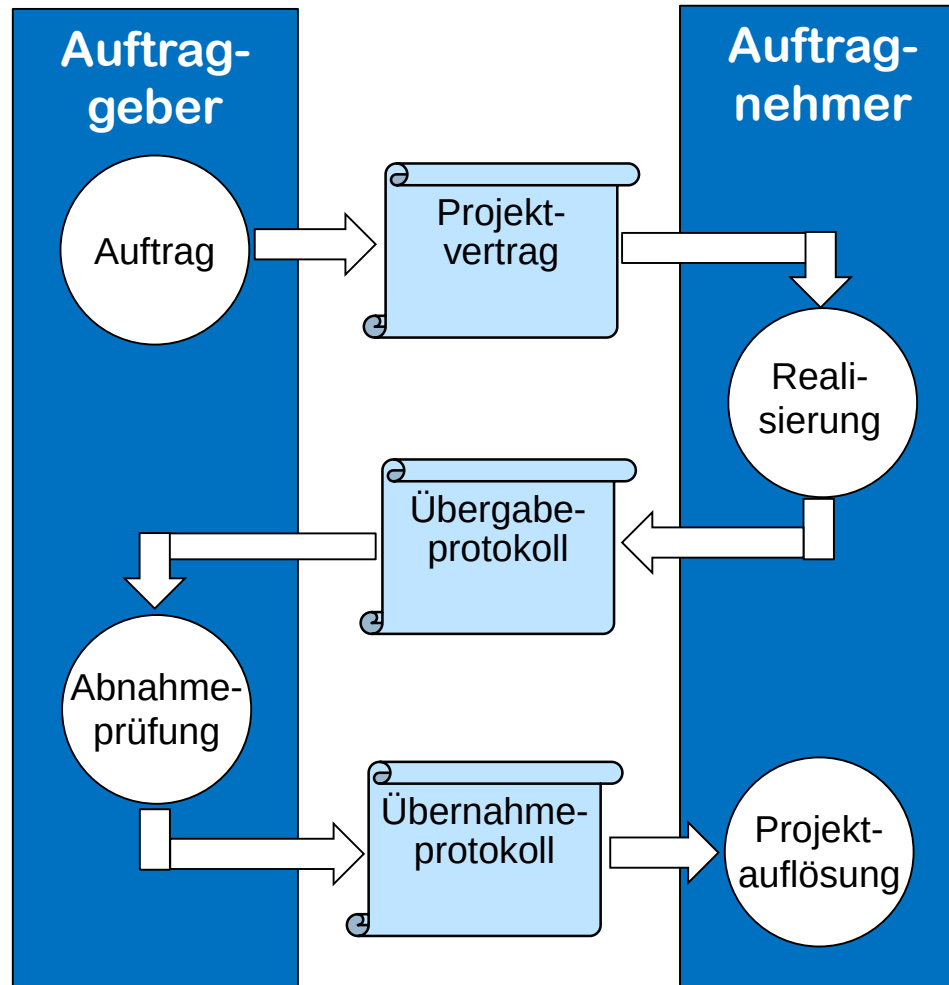
- Sicherung der im Projekt gesammelten Erfahrungen und erworbenen Kenntnisse

4. Projektauflösung

- Auflösung der Projektorganisation und Freigabe der Projektressourcen



1. Abnahme des Projektgegenstandes



Ergebnisimplementierung

Übernahmeprotokoll (Inhalte)

- Produktgegenstand (Gerät, Software, Studie, aufgebaute Anlage, erbrachte Dienstleistung, usw.)
- Zustand des Produktgegenstandes (mängelfrei oder mit Mängeln)
- Ggf. erforderliche Nacharbeiten

2. Projektabschlussanalyse

► Projektnachkalkulation

- Gegenüberstellung „geplante Ergebnisse vs. erreichte Ergebnisse“

► Abweichungsanalyse

- Analyse der Abweichungen im Hinblick auf deren Ursachen und zukünftige Vermeidungsmaßnahmen

► Wirtschaftlichkeitsanalyse – mit Ist-Daten

- falls zu Projektbeginn Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen mit Plandaten vorgenommen wurden, nun mit tatsächlichen Daten

► Kunden-/Stakeholder-Befragung

- Feststellung der Kunden-/ Stakeholder-Zufriedenheit sollte fester Bestandteil einer Projektabschlussanalyse sein

3. Erfahrungssicherung

- ▶ Ziel: Wissenssicherung (Lessons Learned)
 - Weiterentwicklung der Projektmanagementkompetenz
 - Verwendete Templates / Checklisten optimieren
 - Sicherstellung, dass gemachte Fehler zukünftig vermieden werden

Zeitpunkt ist günstig: Erfahrungen sind noch „frisch“

- ▶ Realisierung: Evaluierungs-Workshop mit Projektteammitgliedern und anderen wichtigen Stakeholdern → Projektabschlussbericht
- ▶ Leitfragen
 - *Was war besonders gut und sollte für Folgeprojekte übernommen werden?*
 - *Welche Planänderungen gab es, und was waren die Ursachen?*
 - *Wie gut wurden Ihre Erwartungen an das Projekt erfüllt*
 - *Welche Checklisten / Templates sind zu ergänzen/ändern ?*
 - *Was sollte bei einem ähnlichen neuen Projekt anders gemacht werden?*



4. Projektauflösung

- ▶ Ressourcen-Freigabe: Mitarbeiter, Räume, Rechner etc.
 - sind nur für einen bestimmten Zeitraum bereitgestellt
 - müssen wieder freigegeben werden
 - ggf. Verträge für Räume, Geräte usw. kündigen
- ▶ Auflösung der Projektorganisation
- ▶ **Potentielle Konflikte am Projektende**
 - **Team muss das Projekt erfolgreich zu Ende führen**
 - **Projektmitarbeiter wollen Sicherheit und orientieren sich auf Rückkehr in die Linie bzw. auf neue interessante Aufgaben/Projekte**
- ▶ Projektmanager besonders gefordert
 - Projektende und Auflösung des Teams gemeinsam planen

Faktor "Mensch" beachten!

Wie soll es nach dem Projektende weitergehen?

Alternativen im Team diskutieren und dokumentieren

- Gesamtes Team macht weiter – Gründung?
- Teil Team macht weiter – Gründung?
- Kein einziges Teammitglied macht weiter
→ Dokumentation und Sicherung der Ergebnisse,
so dass ein neues Team nahtlos weiterarbeiten kann